数据库设计说明书

城市 15 分钟便民生活圈

与小微开店智能助手

V2.0 | 2026 年 10 月 | 6 组

目　　录

1 引言.....4

1.1 编写目的.....4

1.2 项目范围与数据边界.....5

1.3 设计依据.....6

1.4 术语与缩略语.....7

1.5 数据设计原则.....7

2 数据项.....9

2.1 数据项识别方法.....9

2.2 数据项分类与编码.....10

2.3 核心数据项清单.....10

2.4 数据项值域与码表.....14

2.5 数据项质量规则.....16

3 数据模型.....18

3.1 建模方法与 dbdiagram.io.....18

3.2 概念模型：主题域总体关系.....20

3.3 逻辑模型：分域实体关系.....21

3.4 实体关系与基数说明.....27

3.5 范式与反范式设计.....28

3.6 DBML 模型文件说明.....30

4 数据规划架构.....31

4.1 总体架构.....31

4.2 分层设计.....33

4.3 主题域与数据分布.....33

4.4 数据流转与更新机制.....34

4.5 数据治理.....36

4.6 数据安全与隐私.....36

4.7 数据生命周期.....37

5 数据库环境与规范.....38

5.1 运行环境.....38

5.2 命名规范.....39

5.3 数据类型映射.....39

5.4 主键、外键与审计字段.....40

6 数据表设计.....41

6.1 数据表清单.....41
6.2 用户与画像域.....42
6.3 空间与设施域.....45
6.4 居民生活圈评估域.....48
6.5 商户选址与招商域.....50
6.6 社区治理域.....52
6.7 数据运营与同步域.....54
6.8 索引与约束汇总.....57
6.9 视图设计.....58
7 存储结构规划.....59
7.1 存储总体布局.....59
7.2 表空间与数据文件.....60
7.3 分区策略.....60
7.4 索引存储策略.....61
7.5 LOB 与大对象存储.....62
7.6 容量估算.....63
7.7 备份与恢复.....64
7.8 归档与清理.....64
7.9 性能与扩展.....65
8 建表脚本与验证.....67
8.1 脚本清单.....67
8.2 Oracle 建表步骤.....67
8.3 H2 与 MySQL 适配.....68
8.4 执行验证结果.....69
8.5 V1 到 V2 迁移.....70
8.6 后续代码接入.....71
9 结论.....73

1 引言

1.1 编写目的

本文档是“城市 15 分钟便民生活圈与小微开店智能助手”数据库设计阶段的完整成果，用于指导课程项目的开发、联调、测试与验收。文档以项目需求文档、GitHub 仓库 OKeyDokiDoki/Class-Test 中的现有代码以及《数据项约定规范》为基础编写，覆盖数据项识别、数据模型设计、数据规划架构、物理表结构、存储结构规划、建表脚本与执行验证。

与只描述“当前代码已落库对象”的说明不同，本文档面向系统完整业务闭环进行目标态设计：既保留现有 merchant_intent 表并给出向后兼容的迁移路径，也把居民评估、商户选址、社区治理、数据同步等目前仍使用演示数据的模块纳入统一数据模型。开发阶段可按第 8 章的脚本直接建表，再按第 8.6 节的映射逐步接入 JPA 实体。

文档中的模型共划分 6 个主题域、27 张表、258 个字段、41 个外键。全部表结构由同一份模型定义生成 DBML、Oracle/H2/MySQL 建表脚本、数据字典

和 ER 图，避免文档、脚本与代码三处不一致。

1.2 项目范围与数据边界

系统面向居民、小微商户和社区管理员三类角色，业务范围包括身份与画像、居民 15 分钟生活圈评估、商户智能选址与招商提报、社区短板识别与网点模拟、后台数据同步与运维五个模块。数据库需要同时承载空间主数据、设施 POI、人口栅格、步行路网、画像权重、评估结果、选址候选点、招商意向和治理台账。

数据边界如下：

- 纳入范围：公开地图 POI、政务人口栅格、城市路网、用户在系统中主动填写的画像标签与业务表单、系统计算产生的评分与匹配结果。
- 排除范围：工商注册、行政审批、线上交易与支付结算等行政或交易数据；居民身份证号、精确住址等敏感个人信息。
- 隐私边界：手机号只保存加盐 SHA-256 哈希；商户联系方式加密存储并单独授权访问；对外展示统一脱敏。
- 空间边界：以步行方式为主，15 分钟按 1.2 m/s 估算约 1080 米，不计

算驾车、公交等其他方式。

- 时间边界：业务时间统一以 UTC 存储，展示层转换为 Asia/Shanghai；

  POI 数据更新周期不超过 15 天。

按一个街道、12 个社区、约 5 万居民的课程项目规模估算，3 年在线数据约 609 万行、1.5 GB（不含备份与临时空间）。该规模在 Oracle 23ai Free 的 12 GB 用户数据上限内，并预留约 2 倍增长空间。

1.3 设计依据

- 《城市 15 分钟便民生活圈与小微开店智能助手》需求文档 V1.0（6 组，2026-09-19）。
- GitHub 仓库 https://github.com/OKeyDokiDoki/Class-Test 中的前端、后端与 docs 目录。
- 《数据项约定规范》docs/DATA_CONVENTIONS.md（字段命名、类型、枚举与空值约定）。
- 《项目架构》docs/ARCHITECTURE.md（Oracle 读写分离、H2 开发库、模块边界）。

- Oracle Database 23ai Free 官方语法；H2 2.2.224（MODE=Oracle）；MySQL 8.0 作为可选方言。
- 建模工具 dbdiagram.io 及其 DBML 文本建模语言。

1.4 术语与缩略语

表 1-1 术语与缩略语

术语	英文/缩写	说明
生活圈	Life Circle	以步行 15 分钟可达范围为边界的社区服务圈，约 1080 米。
兴趣点	POI	Point of Interest，指菜场、医院、学校、公交站等设施网点。
等时圈	Isochrone	基于路网与步行速度计算出的等时间可达区域。
画像	Profile	由标签、维度和权重构成的用户特征集合。
原始层	ODS	Operational Data Store，原样落地外部接口报文的数据层。
明细层	DWD	Data Warehouse Detail，经过清洗、标准化后的业务明细数据层。
应用层	ADS	Application Data Service，面向看板和接口的汇总/快照数据层。
DBML	Database Markup Language	dbdiagram.io 使用的文本化数据库建模语言。
表空间	Tablespace	Oracle 中组织数据文件的逻辑存储单元。
分区	Partition	按时间或范围把大表拆成可独立管理的物理段。
SCN	System Change Number	Oracle 数据库一致性读使用的系统变更号。

1.5 数据设计原则

- 业务可解释：每个评分、候选点和匹配结果都能追溯到输入数据、权重和评分项，不用黑盒字段代替过程数据。

- 一数一源：片区、设施类别、用户、画像标签等主数据只在一个表中维护，其他表通过外键引用，避免重复维护。
- 分层存放：原始报文进 ODS，清洗后的业务实体进 DWD，评分快照和看板指标进 ADS，职责边界清晰。
- 适度冗余：为查询性能保留少量派生字段（如评估表中的画像标签、快照表中的覆盖人口），但必须由程序或批处理保证一致。
- 枚举一致：面向展示的中文枚举（充足/基本满足/待改善、高/中/低）与前端逐字一致；内部状态使用英文编码。
- 安全最小化：不存明文手机号、身份证号和精确住址；联系方式加密、脱敏、按角色授权。
- 可扩展：片区采用自关联三级结构，保留 city_code，可按城市水平扩展；大表按时间分区，便于归档。
- 时间统一：数据库存 UTC，接口返回 ISO Instant，前端按本地时区展示，避免跨时区歧义。

2 数据项

2.1 数据项识别方法

数据项是数据库中不可再分的最小业务属性，也是接口字段、页面展示和数据字典的共同基础。本章采用“业务流程—业务对象—属性—数据项”的四步识别方法：先梳理三类角色的五条主流程，再抽取流程中产生或使用的业务对象，然后列出对象属性，最后对属性去重、统一命名并确定类型与值域。

识别过程中同时对照三个来源：一是现有接口和前端 mockData 中的字段，保证已有功能可平滑迁移；二是评分、选址、匹配等算法的输入输出，保证模型可解释；三是社区治理与数据同步台账，保证过程可追溯。对于同一业务含义的字段，只保留一个标准名称，例如片区统一用 district、设施统一用 poi_facility，不再出现“小区/社区/网格”混用。

数据项编号采用“DI-主题域-三位序号”的规则，主题域编码为 USR（用户与画像）、SIT（空间与设施）、RES（居民评估）、MER（商户招商）、COM（社区治理）、OPS（数据运营）。编号在主题域内唯一，字段改名时编号保持

不变，便于数据字典和接口文档引用。

2.2 数据项分类与编码

按数据来源和稳定性，数据项分为五类：主数据（片区、设施类别、用户、画像标签）、业务数据（评估、选址、意向、匹配、模拟）、明细数据（维度得分、评分项、设施盘点）、过程数据（同步批次、变更日志、质量问题）和原始数据（ODS 报文）。分类决定了表的存储位置、更新频率和保留策略。

表 2-1 主题域与数据项分布

域编码	主题域	表数	主要数据表	数据项编号
USR	用户与画像	5	app_user、user_profile、profile_tag、user_profile_tag…	DI-USR-001 起
SIT	空间与设施	6	district、population_grid、road_node、road_segment…	DI-SIT-001 起
RES	居民生活圈评估	4	resident_assessment、assessment_dimension、assessment_facility_stat、district_score_snapshot	DI-RES-001 起
MER	商户选址与招商	4	site_candidate、site_score_item、merchant_intent、merchant_match	DI-MER-001 起
COM	社区治理	2	community_gap、simulation_record	DI-COM-001 起
OPS	数据运营与同步	6	poi_change_log、sync_batch、data_quality_issue、ods_poi_raw…	DI-OPS-001 起

2.3 核心数据项清单

下表列出各主题域最核心的 73 个数据项，覆盖业务主键、关键度量、状态枚举和算法输入输出。完整 258 项清单见随文档交付的《数据字典与数据项

清单.xlsx》“01 数据项清单”工作表，字段级类型、默认值、约束和说明见“03 字段字典”。

表 2-2 核心数据项清单

编号	数据项	英文标识	类型	值域/单位	说明
DI-USR-002	用户业务编号	app_user.user_code	VARCHAR(64)	脱敏编号，居民 R、商户 M、社区 C 前缀	脱敏编号，居民 R、商户 M、社区 C 前缀
DI-USR-003	角色编码	app_user.role_code	VARCHAR(20)	RESIDENT / MERCHANT / COMMUNITY / ADMIN	RESIDENT 居民 / MERCHANT 商户 / COMMUNITY 社区 / ADMIN 管理员
DI-USR-005	手机号哈希	app_user.phone_hash	VARCHAR(64)	64 位十六进制哈希	SHA-256 加盐哈希，用于登录匹配，不可逆
DI-USR-006	账号状态	app_user.status	VARCHAR(20)	ACTIVE / DISABLED / DELETED	ACTIVE/ DISABLED/DELETED
DI-USR-012	画像类型	user_profile.profile_type	VARCHAR(20)	RESIDENT / MERCHANT	居民画像或商户画像
DI-USR-013	画像标签	user_profile.profile_label	VARCHAR(50)	如“青年夜班画像”“稳健型商户画像”	如“青年夜班画像”“稳健型商户画像”
DI-USR-015	画像置信度	user_profile.confidence	DECIMAL(5,2)	0－100	0-100，表示标签可信程度
DI-USR-017	是否当前版本	user_profile.is_current	CHAR(1)	is_current IN ('Y','N')	Y/N，同一用户仅一条 Y
DI-USR-020	标签编码	profile_tag.tag_code	VARCHAR(40)	如 NIGHT_MEDICAL 、FRESH_FOOD	如 NIGHT_MEDICAL 、FRESH_FOOD
DI-USR-023	评分维度编码	profile_tag.dimension_code	VARCHAR(30)	FRESH / MEDICAL / EDU / TRAFFIC / NIGHT	关联 FACILITY_DIMENSION 编码
DI-USR-036	维度权重	profile_dimension_weight.weight	DECIMAL(5,2)	0－100（%）	0-100 百分比
DI-SIT-002	片区编码	district.district_code	VARCHAR(40)	行政区划码+序号，全局唯一	行政区划码+序号，全局唯一
DI-SIT-005	层级	district.district_level	VARCHAR(20)	STREET / COMMUNITY / GRID	STREET/ COMMUNITY/GRID

编号	数据项	英文标识	类型	值域/单位	说明
DI-SIT-007	中心点经度	district.center_lng	DECIMAL(10,6)	center_lng BETWEEN -180 AND 180	WGS84，单位度
DI-SIT-008	中心点纬度	district.center_lat	DECIMAL(10,6)	center_lat BETWEEN -90 AND 90	WGS84，单位度
DI-SIT-011	常住人口	district.resident_count	INT	resident_count >= 0	人
DI-SIT-017	栅格编码	population_grid.grid_code	VARCHAR(40)	统一栅格编码	统一栅格编码
DI-SIT-021	常住人口	population_grid.population	INT	≥ 0，人	人
DI-SIT-022	人口密度	population_grid.density	DECIMAL(12,2)	≥ 0，人/km²	人/平方公里
DI-SIT-023	统计日期	population_grid.data_date	DATE	统计日期	人口数据口径日期
DI-SIT-034	路段编码	road_segment.segment_code	VARCHAR(50)	路段编码	路段编码
DI-SIT-040	路段长度	road_segment.length_m	DECIMAL(10,2)	> 0，米	米
DI-SIT-041	步行耗时	road_segment.walk_time_s	INT	> 0，秒	秒，按 1.2 m/s 及过街等待估算
DI-SIT-045	类别编码	facility_category.category_code	VARCHAR(40)	如 FRESH_MARKET / CLINIC	如 FRESH_MARKET 、CLINIC
DI-SIT-056	设施名称	poi_facility.poi_name	VARCHAR(200)	设施名称	设施名称
DI-SIT-057	经度	poi_facility.lng	DECIMAL(10,6)	-180～180	经度
DI-SIT-058	纬度	poi_facility.lat	DECIMAL(10,6)	-90～90	纬度
DI-SIT-060	营业状态	poi_facility.business_status	VARCHAR(20)	OPEN / CLOSED / MOVED / UNKNOWN	营业状态
DI-SIT-062	来源 POI 编号	poi_facility.source_poi_id	VARCHAR(100)	高德 POI ID 或政务数据主键，用于增量去重	高德 POI ID 或政务数据主键，用于增量去重
DI-RES-002	居民编号	resident_assessment.resident_code	VARCHAR(64)	脱敏居民编号，未登录用户也可评估	脱敏居民编号，未登录用户也可评估
DI-RES-007	步行半径	resident_assessment.radius_m	INT	100－3000，米	米，15 分钟按 1.2 m/s 约 1080 m
DI-RES-008	综合评分	resident_assessment.total_score	INT	0－100	0-100
DI-RES-010	诊断建议	resident_assessment.insight	VARCHAR(1000)	Agent 生成的优缺点诊断	Agent 生成的优缺点诊断
DI-RES-016	维度得分	assessment_dimension.dimension_score	INT	0－100	维度得分
DI-RES-017	维度权重	assessment_dimension.weight	DECIMAL(5,2)	0－100（%）	来自画像，百分比

编号	数据项	英文标识	类型	值域/单位	说明
DI-RES-022	设施数量	assessment_facility_stat.facility_count	INT	facility_count >= 0	设施数量
DI-RES-023	最近距离	assessment_facility_stat.nearest_distance_m	DECIMAL(10,2)	nearest_distance_m >= 0	米
DI-RES-024	设施状态	assessment_facility_stat.status	VARCHAR(20)	充足 / 基本满足 / 待改善	充足/基本满足/待改善，与前端枚举逐字一致
DI-RES-028	覆盖率	district_score_snapshot.coverage_pct	INT	0－100（%）	%，15 分钟覆盖人口占比
DI-RES-029	平均评分	district_score_snapshot.avg_score	DECIMAL(5,2)	0－100	平均评分
DI-RES-030	辖区排名	district_score_snapshot.rank_no	INT	≥ 1	辖区排名
DI-MER-004	候选点名称	site_candidate.candidate_name	VARCHAR(100)	如“东园路口”	如“东园路口”
DI-MER-005	经营业态	site_candidate.business_type	VARCHAR(100)	早餐、便利店、托育、药店等	早餐、便利店、托育、药店等
DI-MER-008	人口指数	site_candidate.population_index	DECIMAL(10,2)	population_index >= 0	候选项半径内人口/密度综合指数
DI-MER-009	同业态竞争数	site_candidate.competitor_count	INT	competitor_count >= 0	候选点 15 分钟范围内同业态 POI 数
DI-MER-010	需求强度	site_candidate.demand_level	VARCHAR(10)	高 / 中高 / 中 / 低	高/中高/中/低
DI-MER-011	竞争度	site_candidate.competition_level	VARCHAR(10)	低 / 中 / 高	低/中/高
DI-MER-012	租金下限	site_candidate.rent_min	DECIMAL(8,2)	≥ 0，万元/年	万元/年
DI-MER-013	租金上限	site_candidate.rent_max	DECIMAL(8,2)	≥ 0，万元/年，且 ≥ rent_min	万元/年
DI-MER-014	选址评分	site_candidate.site_score	INT	0－100	选址评分
DI-MER-018	评分项	site_score_item.score_item	VARCHAR(50)	人口密度/竞争饱和度/租金/交通/设施缺口	人口密度/竞争饱和度/租金/交通/设施缺口
DI-MER-019	得分	site_score_item.item_score	DECIMAL(5,2)	0－100	得分
DI-MER-023	商户名称	merchant_intent.merchant_name	VARCHAR(100)	商户名称	商户名称
DI-MER-025	联系方式密文	merchant_intent.contact	VARCHAR(200)	AES-256-GCM 密文 Base64	AES-256-GCM 加密后 Base64，禁止明文落库；接口层解密
DI-MER-040	匹配度	merchant_match.fit_score	INT	0－100	匹配度
DI-COM-004	短板区域名称	community_gap.area_name	VARCHAR(100)	短板区域名称	短板区域名称

编号	数据项	英文标识	类型	值域/单位	说明
DI-COM-005	短板描述	community_gap.issue	VARCHAR(200)	如“夜间就医距离较远”	如“夜间就医距离较远”
DI-COM-006	缺口等级	community_gap.gap_level	VARCHAR(10)	高 / 中 / 低	高/中/低，与前端枚举一致
DI-COM-007	未覆盖人口	community_gap.uncovered_residents	INT	uncovered_residents >= 0	人
DI-COM-008	改造优先级	community_gap.priority_no	INT	≥ 1，1 为最高	1 为最高
DI-COM-017	模拟前覆盖率	simulation_record.before_coverage	INT	0－100（%）	%
DI-COM-018	模拟后覆盖率	simulation_record.after_coverage	INT	0－100（%）	%
DI-COM-019	受益人口	simulation_record.benefited_residents	INT	benefited_residents >= 0	受益人口
DI-OPS-010	批次号	sync_batch.batch_no	VARCHAR(40)	如 POI-20261015-01	如 POI-20261015-01
DI-OPS-012	同步类型	sync_batch.sync_type	VARCHAR(20)	FULL / INCREMENT	同步类型
DI-OPS-020	批次状态	sync_batch.status	VARCHAR(20)	RUNNING / SUCCESS / FAILED / PARTIAL	批次状态
DI-OPS-016	新增数	sync_batch.insert_count	INT	≥ 0	新增数
DI-OPS-017	变更数	sync_batch.update_count	INT	≥ 0	变更数
DI-OPS-018	关停数	sync_batch.close_count	INT	≥ 0	关停数
DI-OPS-004	变更类型	poi_change_log.change_type	VARCHAR(20)	INSERT / UPDATE / CLOSE / INVALID	变更类型
DI-OPS-026	校验规则编码	data_quality_issue.rule_code	VARCHAR(40)	如 DUP_POI 、COORD_OUT_OF_RANGE	如 DUP_POI 、COORD_OUT_OF_RANGE
DI-OPS-028	严重程度	data_quality_issue.severity	VARCHAR(20)	HIGH / MEDIUM / LOW	严重程度
DI-OPS-043	处理状态	ods_poi_raw.process_status	VARCHAR(20)	PENDING / PROCESSED / REJECTED	处理状态

2.4 数据项值域与码表

系统同时使用两套枚举：面向前端展示的中文枚举（如“充足/基本满足

/待改善”“高/中/低”）和面向内部流转的英文状态码（如SUBMITTED/MATCHED/CLOSED）。中文枚举必须与前端 constants 逐字一致，英文状态码只用于数据库和接口内部，不在页面直接展示。所有枚举均在数据库层通过 CHECK 约束或字典表约束，避免脏值进入。

表 2-3 主要枚举与码表

枚举组	取值	典型字段
角色与账号	RESIDENT / MERCHANT / COMMUNITY / ADMIN；ACTIVE / DISABLED / DELETED	app_user.role_code、status
画像	RESIDENT / MERCHANT；FORM / CHAT / IMPORT	user_profile.profile_type、source
空间	STREET / COMMUNITY / GRID；GRID_100M / GRID_250M / GRID_500M	district.district_level、population_grid.grid_level
道路	MAIN / BRANCH / ALLEY；Y / N	road_segment.road_level、is_walkable
POI	OPEN / CLOSED / MOVED / UNKNOWN；AMAP / GOV / MANUAL	poi_facility.business_status、source
设施状态	充足 / 基本满足 / 待改善	assessment_facility_stat.status
需求与竞争	高 / 中高 / 中 / 低；低 / 中 / 高	site_candidate.demand_level、competition_level
缺口等级	高 / 中 / 低	community_gap.gap_level
意向与匹配	SUBMITTED / MATCHED / CONTACTED / CLOSED / INVALID；PENDING / ACCEPTED / REJECTED	merchant_intent.status、merchant_match.status
同步与质量	FULL / INCREMENT；RUNNING / SUCCESS / FAILED / PARTIAL；HIGH / MEDIUM / LOW	sync_batch、data_quality_issue
变更类型	INSERT / UPDATE / CLOSE / INVALID	poi_change_log.change_type
处理状态	PENDING / PROCESSED / REJECTED	ods_*_raw.process_status

完整码表（含每个取值的中文含义和使用字段）见 Excel“04 码表与枚举”工作表。新增枚举值时，必须同步修改前端常量、后端校验、数据库

CHECK 约束和本文档，四处一次提交。

2.5 数据项质量规则

数据质量规则分为唯一性、完整性、值域、格式、时效、一致性、空间合理性和引用完整性八类，在 ODS 入仓和 DWD 合并两个环节执行。校验发现的问题写入 data_quality_issue，严重问题阻断批次，一般问题允许带病入库并标记。

表 2-4 数据项质量规则

类别	规则	校验对象	处理方式
唯一性	同一来源的 source_poi_id 不得重复	ods_poi_raw、poi_facility	保留最新一条，旧记录写变更日志
完整性	名称、坐标、类别、来源编号不能为空	poi_facility	拦截并记录 HIGH 级问题
值域	评分 0－100、权重 0－100、覆盖率 0－100	评估、选址、快照	越界值置空并告警
格式	经纬度为十进制度，保留 6 位小数	POI、片区、路网	格式错误剔除
时效	POI 最近发现时间不超过 15 天	poi_facility	标记 stale，触发补采
一致性	评估得分与维度加权结果偏差不超过 1 分	resident_assessment	重算并修正
空间	坐标落在城市行政边界内，且不在水域	poi_facility	标记坐标异常
引用	外键必须指向存在的主数据	全部业务表	阻断写入并回滚事务

质量规则编码统一使用大写下划线，例如 DUP_POI（重复 POI）、COORD_OUT_OF_RANGE（坐标越界）、CATEGORY_MISSING（类别缺失）、SOURCE_ID_MISSING（来源编号缺失）、STATUS_CONFLICT（状态冲突）、

STALE_DATA（数据过期）。规则编码写入 data_quality_issue.rule_code，便于统计和追责。

3 数据模型

3.1 建模方法与 dbdiagram.io

建模遵循“概念模型—逻辑模型—物理模型”三层递进。概念模型只关心业务对象及其关系，用主题域总览图表达；逻辑模型细化到实体、属性、主键、外键和基数，用 dbdiagram.io 的 DBML 表达；物理模型再补充 Oracle 数据类型、表空间、分区、索引和约束，由脚本生成。

选择 dbdiagram.io 的原因有三点：一是 DBML 是纯文本，能纳入 Git 版本管理，字段变更可 diff、可评审；二是关系线由 Ref 自动生成，修改字段后图形同步更新，适合课程项目多人协作；三是支持 TableGroup、Note、Indexes 等语义，能直接导出 PNG/PDF 用于文档。

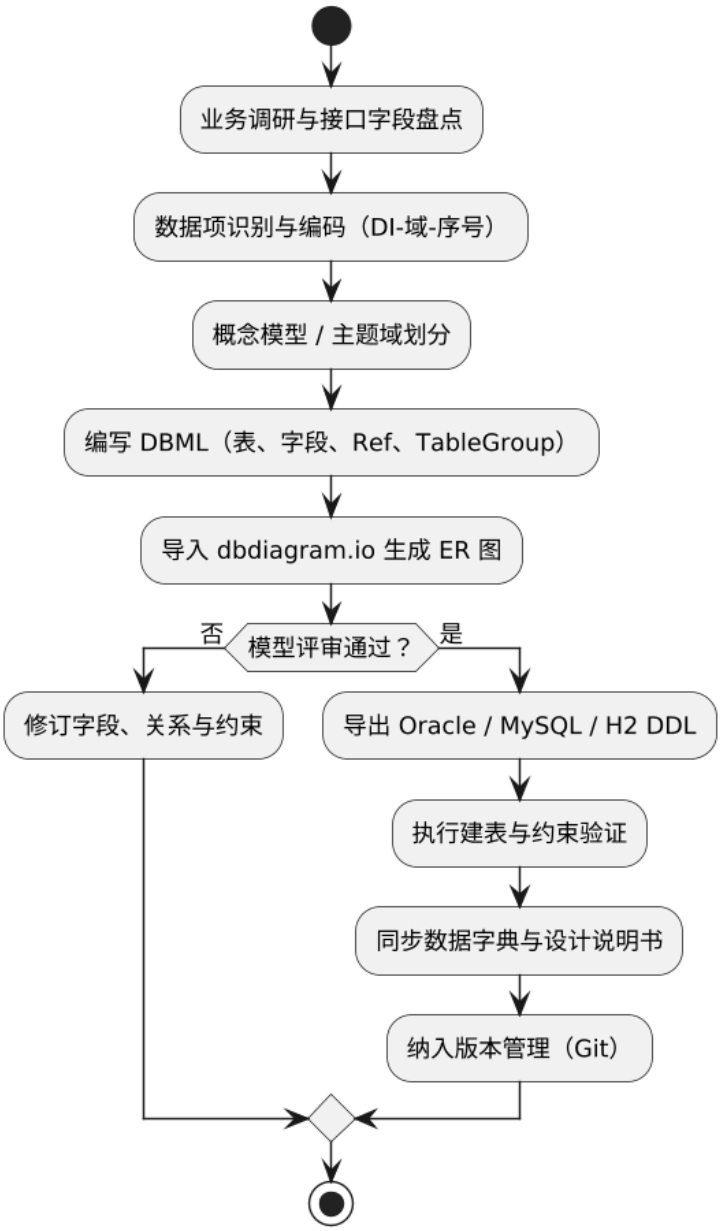


图 3-1 从业务调研到建表验证的建模流程

建模约定如下：表名使用小写单数名词加下划线；主键统一为 id；外键为“被引用表名_id”；时间字段以 _at 结尾；评分字段以 _score 结尾；布尔语义用 CHAR(1) 的 Y/N，不使用数据库方言的 BOOLEAN，保证 Oracle、MySQL、H2 三套脚本一致。

```
Table app_user {
  id bigint [pk, increment]
  user_code varchar(64) [not null, unique]
  role_code varchar(20) [not null, default: 'RESIDENT']
  ...
}
Ref: user_profile.user_id > app_user.id
TableGroup "用户与画像" { app_user user_profile ... }
```

上图为最小 DBML 片段。完整文件 class_test_full.dbml 共约 2.1 万字符，包含 27 张表、258 个字段、41 条 Ref 和 6 个 TableGroup，可直接粘贴到 https://dbdiagram.io/d 复现。

3.2 概念模型：主题域总体关系

系统数据按六个主题域组织。USR 负责账号、画像标签与维度权重；SIT 负责片区、人口栅格、路网、设施类别和 POI；RES 负责居民评估、维度得分、设施盘点和片区评分快照；MER 负责选址候选点、评分明细、开店意向和招商匹配；COM 负责社区短板与网点模拟；OPS 负责同步批次、变更日志、质量问题和 ODS 原始数据。

六个域不是孤立的：片区 district 是全局空间主键，被设施、评估、候选点、短板和模拟共同引用；用户画像通过 profile_dimension_weight 为居民评估提供个性化权重；POI 与人口栅格同时为居民评估和商户选址提供输入；

每次同步批次又为评估、候选点和快照提供数据版本。总体关系如图 3-1 所示。

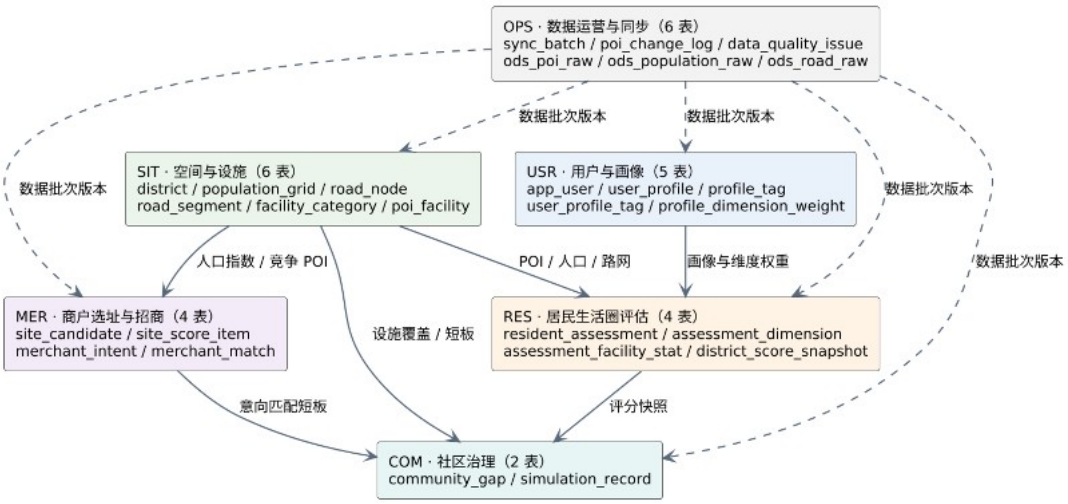


图 3-2 主题域总体关系（实体明细见 3.3 节分域图）

3.3 逻辑模型：分域实体关系

为避免单张图过大导致字段不可读，按主题域拆成六张逻辑模型图。每张图突出主键、外键和关键业务字段；完整字段见第 6 章和 Excel 字段字典。图中灰色实体为外部引用表，仅显示主键，表示跨域外键。

3.3.1 用户与画像域

用户与画像域由 app_user 、 user_profile 、 profile_tag 、 user_profile_tag 和 profile_dimension_weight 五张表组成。一个用户可以有多版画像，但只有一条 is_current='Y' 的当前画像；画像通过标签明细关联标签字典，通过维度权重表固化五维权重，保证历史评估可复算。

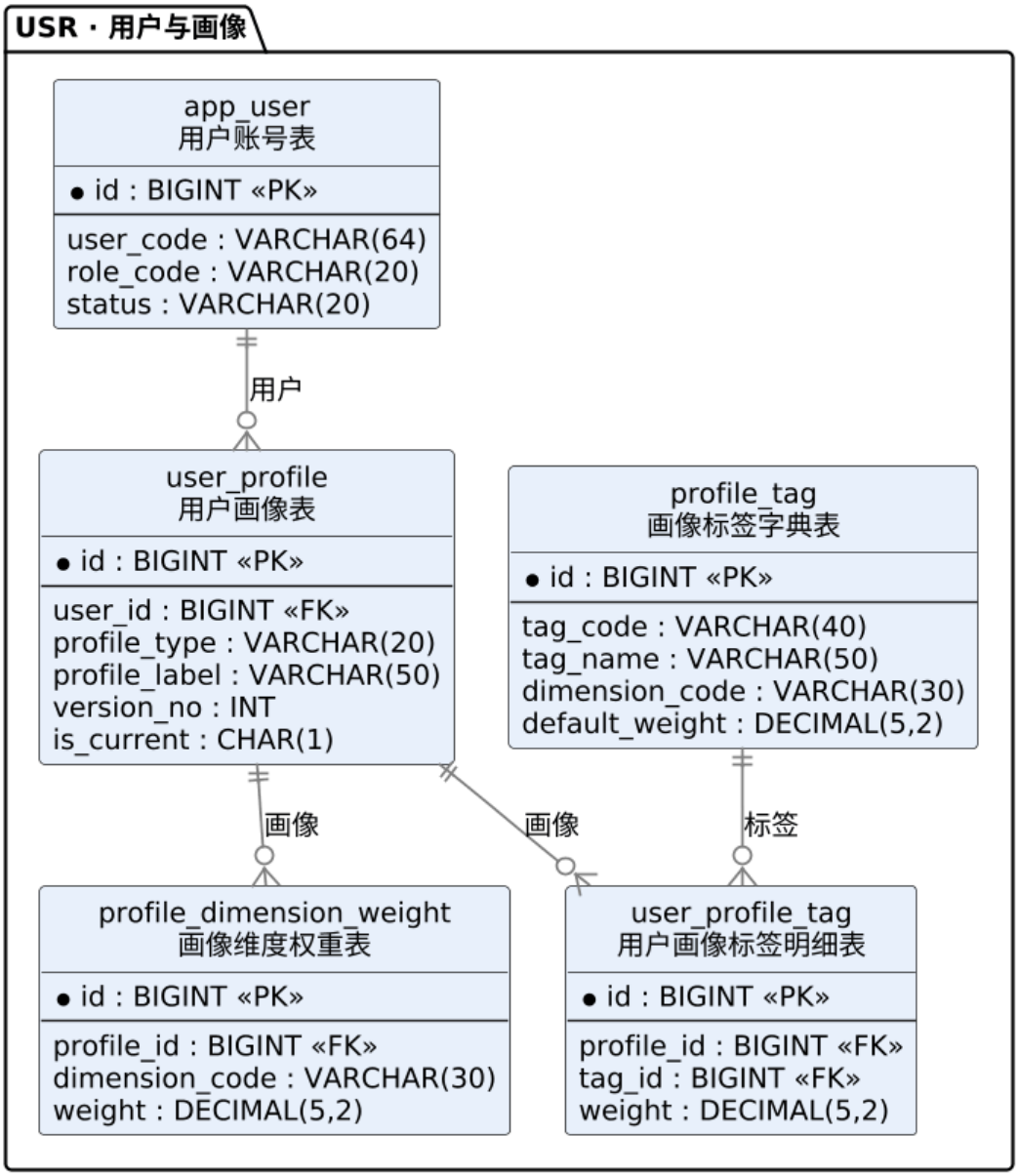


图 3-3 用户与画像逻辑模型

3.3.2 空间与设施域

空间与设施域由 district、population_grid、road_node、road_segment、facility_category 和 poi_facility 六张表组成。district 自关联形成街道—社区—网格三级结构；road_node 与 road_segment 构成步

行图；facility_category 把 POI 类别映射到五个评分维度；poi_facility 以 source+source_poi_id 唯一，支撑增量去重。

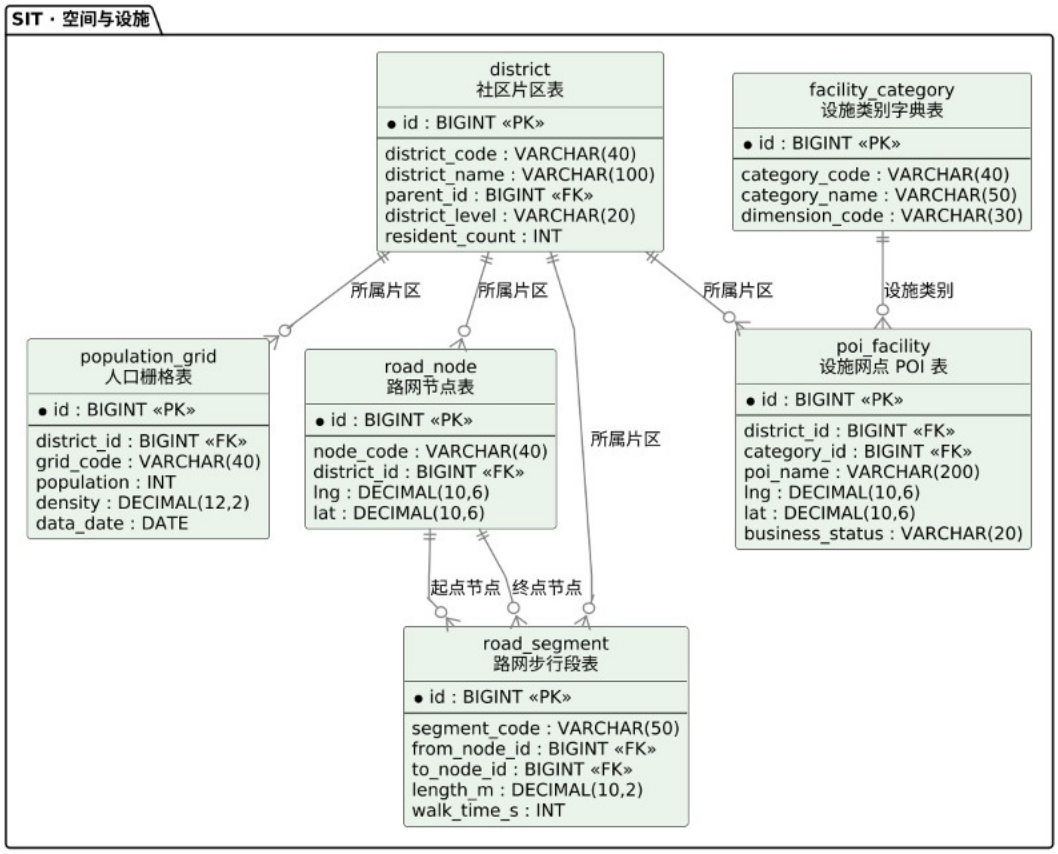


图 3-4 空间与设施逻辑模型

3.3.3 居民生活圈评估域

居民评估域由 resident_assessment 、 assessment_dimension 、 assessment_facility_stat 和 district_score_snapshot 四张表组成。主表保存一次评估的汇总结果，两张明细表分别保存五维得分/权重和设施类别盘点，快照表保存每次同步后片区维度的评分与排名，供社区看板直接查询。

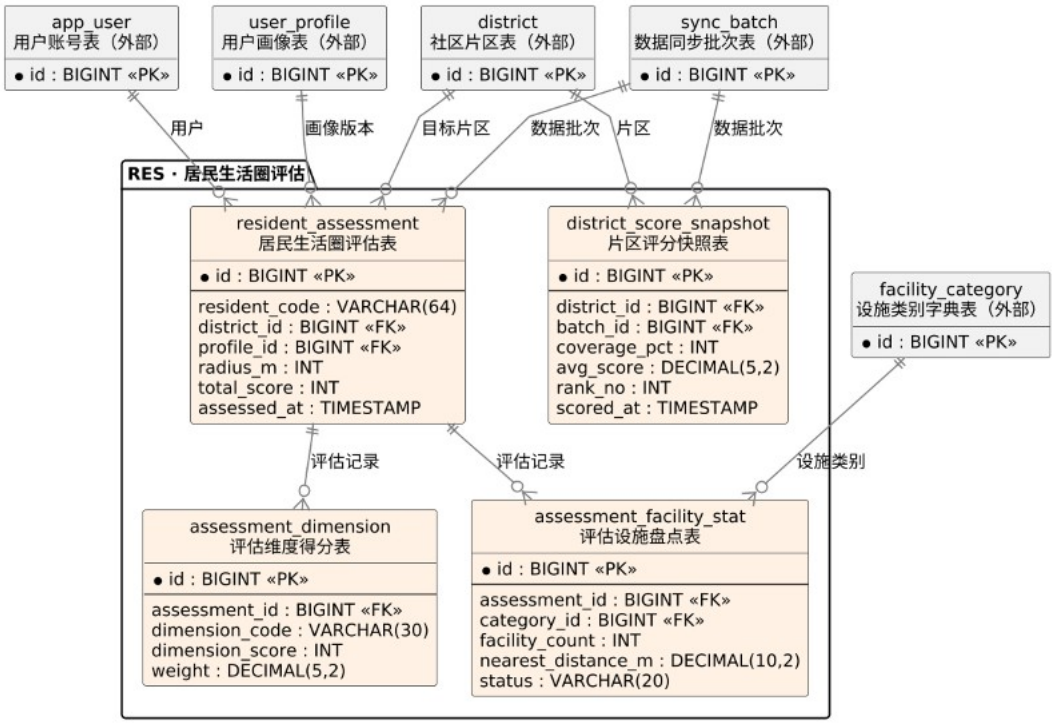


图 3-5 居民生活圈评估逻辑模型

3.3.4 商户选址与招商域

商户招商域由 site_candidate、site_score_item、merchant_intent 和 merchant_match 四张表组成。候选点保存人口指数、竞争数、租金和总分；评分明细按评分项拆开，保证推荐理由可解释；开店意向在原有 5 个字段基础上扩展片区、候选点、预算和状态；匹配表把意向与社区短板关联起来。

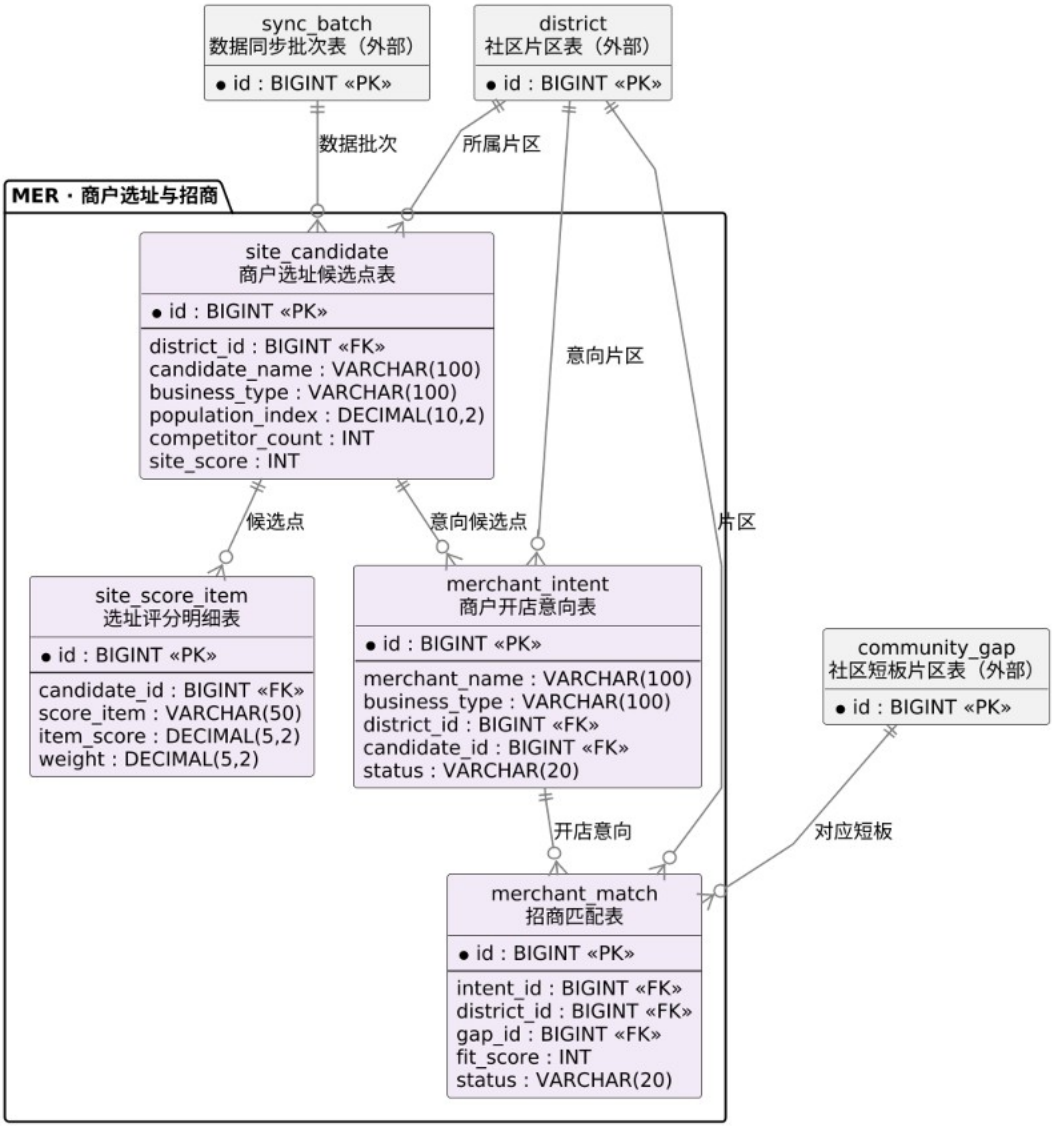


图 3-6 商户选址与招商逻辑模型

3.3.5 社区治理域

社区治理域由 community_gap 和 simulation_record 两张表组成。短板表记录问题类别、缺口等级、未覆盖人口和改造优先级；模拟表记录新增网点前后的覆盖率、受益人口和操作人，用于比较不同改造方案。

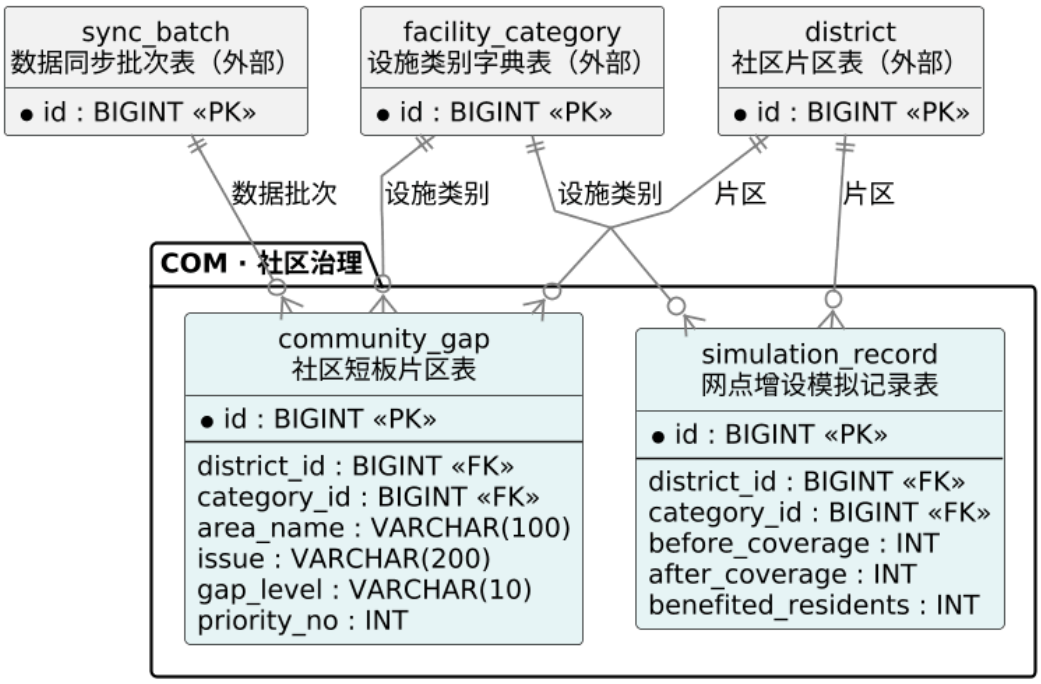


图 3-7 社区治理逻辑模型

3.3.6 数据运营与同步域

数据运营域由 sync_batch、poi_change_log、data_quality_issue 和三张 ODS 原始表组成。批次表是一次同步的台账；变更日志记录 POI 的增、改、关停和清洗无效；质量问题表记录校验发现的问题；ODS 表原样保存接口报文，按月分区，支撑重放与审计。

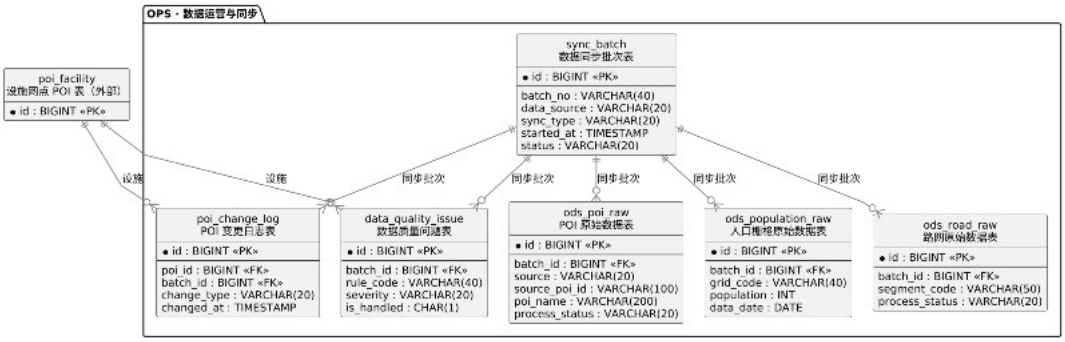


图 3-8 数据运营与同步逻辑模型

3.4 实体关系与基数说明

模型共有 41 个外键，全部在图 3-1 至图 3-7 中以 Ref 或关系线表示。下表给出每个外键的主表、引用表、基数和删除策略。除特别说明外，均为“多对一”：主表可以有 0 到多行指向引用表的一行；删除策略中 CASCADE 表示随父表删除，SET NULL 表示父表删除后置空，NO ACTION 表示有子记录时禁止删除。

表 3-1 外键关系与基数

序号	外键（主表.字段）	引用（表.字段）	基数	删除策略	说明
1	user_profile.user_id	app_user.id	N:1	CASCADE	用户
2	user_profile_tag.profile_id	user_profile.id	N:1	CASCADE	画像
3	user_profile_tag.tag_id	profile_tag.id	N:1	RESTRICT	标签
4	profile_dimension_weight.profile_id	user_profile.id	N:1	CASCADE	画像
5	district.parent_id	district.id	N:1	RESTRICT	上级片区
6	population_grid.district_id	district.id	N:1	CASCADE	所属片区
7	road_node.district_id	district.id	N:1	SET NULL	所属片区
8	road_segment.district_id	district.id	N:1	SET NULL	所属片区
9	road_segment.from_node_id	road_node.id	N:1	RESTRICT	起点节点
10	road_segment.to_node_id	road_node.id	N:1	RESTRICT	终点节点
11	poi_facility.district_id	district.id	N:1	RESTRICT	所属片区
12	poi_facility.category_id	facility_category.id	N:1	RESTRICT	设施类别
13	poi_change_log.poi_id	poi_facility.id	N:1	SET NULL	设施
14	poi_change_log.batch_id	sync_batch.id	N:1	RESTRICT	同步批次
15	resident_assessment.user_id	app_user.id	N:1	SET NULL	用户
16	resident_assessment.district_id	district.id	N:1	RESTRICT	目标片区
17	resident_assessment.profile_id	user_profile.id	N:1	SET NULL	画像版本

序号	外键（主表.字段）	引用（表.字段）	基数	删除策略	说明
18	resident_assessment.batch_id	sync_batch.id	N:1	SET NULL	数据批次
19	assessment_dimension.assessment_id	resident_assessment.id	N:1	CASCADE	评估记录
20	assessment_facility_stat.assessment_id	resident_assessment.id	N:1	CASCADE	评估记录
21	assessment_facility_stat.category_id	facility_category.id	N:1	RESTRICT	设施类别
22	district_score_snapshot.district_id	district.id	N:1	CASCADE	片区
23	district_score_snapshot.batch_id	sync_batch.id	N:1	SET NULL	数据批次
24	site_candidate.district_id	district.id	N:1	RESTRICT	所属片区
25	site_candidate.batch_id	sync_batch.id	N:1	SET NULL	数据批次
26	site_score_item.candidate_id	site_candidate.id	N:1	CASCADE	候选点
27	merchant_intent.district_id	district.id	N:1	SET NULL	意向片区
28	merchant_intent.candidate_id	site_candidate.id	N:1	SET NULL	意向候选点
29	merchant_match.intent_id	merchant_intent.id	N:1	CASCADE	开店意向
30	merchant_match.district_id	district.id	N:1	RESTRICT	片区
31	merchant_match.gap_id	community_gap.id	N:1	SET NULL	对应短板
32	community_gap.district_id	district.id	N:1	CASCADE	片区
33	community_gap.category_id	facility_category.id	N:1	RESTRICT	设施类别
34	community_gap.batch_id	sync_batch.id	N:1	SET NULL	数据批次
35	simulation_record.district_id	district.id	N:1	CASCADE	片区
36	simulation_record.category_id	facility_category.id	N:1	RESTRICT	设施类别
37	data_quality_issue.batch_id	sync_batch.id	N:1	CASCADE	同步批次
38	data_quality_issue.poi_id	poi_facility.id	N:1	SET NULL	设施
39	ods_poi_raw.batch_id	sync_batch.id	N:1	CASCADE	同步批次
40	ods_population_raw.batch_id	sync_batch.id	N:1	CASCADE	同步批次
41	ods_road_raw.batch_id	sync_batch.id	N:1	CASCADE	同步批次

3.5 范式与反范式设计

主数据与业务表整体满足第三范式：片区、设施类别、标签、用户等重复

出现的数据拆为独立表，业务表只保存外键；评估维度、评分项、设施盘点等多值属性拆为明细表，避免一行内出现重复列组。这样能消除插入、更新和删除异常，也便于按维度聚合。

模型中有少量有意的反范式设计，均以“读多写少、可接受最终一致”为前提：

- resident_assessment.profile_label 冗余画像标签，避免评估列表每次关联画像表；写入时从画像复制，画像更新不回改历史评估。
- district_score_snapshot.resident_count 冗余覆盖人口，快照一旦生成即冻结，保证历史排名可复现。
- merchant_intent.contact_masked 冗余脱敏号码，列表页无需解密即可展示，减少敏感数据访问。
- site_score_item 把评分项拆成行而不是 JSON，兼顾可解释与可查询；仅 district.boundary_geojson 使用 CLOB 保存几何，因为边界只整体读写、不做关系查询。
- district_score_snapshot 是典型的 ADS 快照，允许与明细存在分钟级延迟，由同步批次号保证版本一致。

3.6 DBML 模型文件说明

建模源文件位于 dbml 目录，主文件为 class_test_full.dbml，另按六个主题域提供子文件，便于单独评审。DBML 使用 Table、Ref、TableGroup、Note、Indexes 五类语法；字段注释使用 note，表说明使用 Note，索引写在 indexes 块中。

表 3-2 DBML 模型文件清单

文件	内容	用途
class_test_full.dbml	全部 27 表、41 条 Ref、6 个 TableGroup	导入 dbdiagram.io 生成完整 ER 图
class_test_usr.dbml	用户与画像域 5 表	分域评审、局部修改
class_test_sit.dbml	空间与设施域 6 表	分域评审
class_test_res.dbml	居民评估域 4 表	分域评审
class_test_mer.dbml	商户招商域 4 表	分域评审
class_test_com.dbml	社区治理域 2 表	分域评审
class_test_ops.dbml	数据运营域 6 表	分域评审

复现步骤：打开 https://dbdiagram.io/d，清空左侧示例，粘贴 class_test_full.dbml 全文；右侧自动生成图形，可在 Export 中导出 PNG/PDF。修改字段时先改 DBML，再执行 gen_artifacts.py 重新生成 SQL、Excel 和本文档，确保模型只有一个事实来源。

4 数据规划架构

4.1 总体架构

数据架构按“数据源—接入治理—ODS—DWD—ADS—服务应用”六层组织。外部 POI、人口和路网数据先原样落到 ODS，再经质量校验和标准化进入 DWD；评分、排名等派生结果写入 ADS 快照并刷新缓存；API 与 Agent 只访问 DWD/ADS，不直接读 ODS。这样既保证原始数据可追溯，又避免业务查询被大报文拖慢。

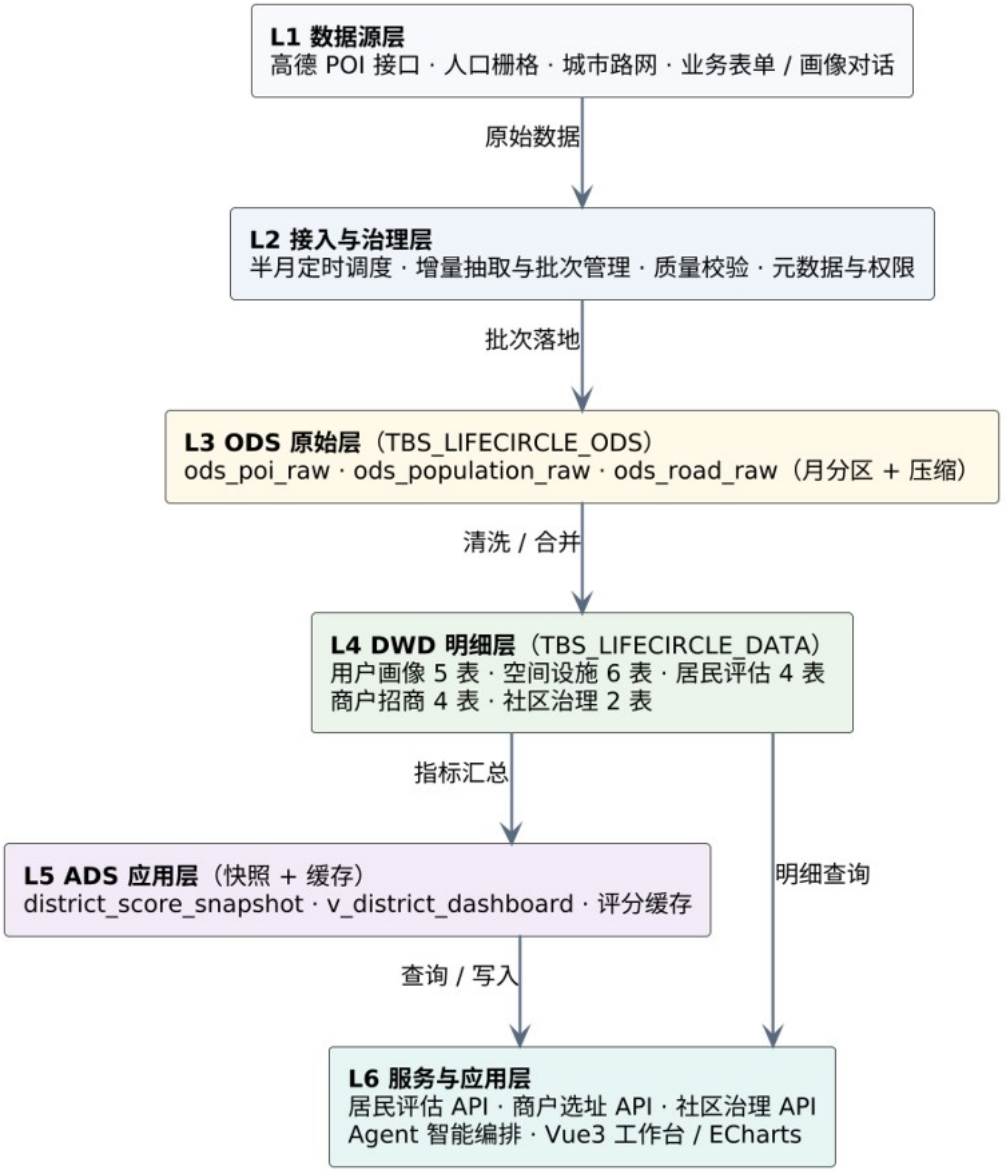


图 4-1 数据规划总体架构

架构的关键取舍：一是 ODS 与 DWD 分表空间，原始报文可压缩、可归档，不占用业务表的高性能存储；二是评估与选址结果落表而不是只放缓存，保证结论可复现、可审计；三是缓存只承载热点查询，数据库仍是唯一事实来源，缓存失效由批次号驱动。

4.2 分层设计

表 4-1 数据分层设计

层次	定位	主要表	更新频率	保留策略
ODS 原始层	原样落地外部报文，支持重放与审计	ods_poi_raw、ods_population_raw、ods_road_raw	每半月	在线 6 个月，归档 12 个月
DWD 明细层	清洗、去重、标准化后的业务实体	27 表中的 24 张业务/明细/字典表	实时 + 每半月	业务数据 3 年
ADS 应用层	评分快照、看板视图、缓存	district_score_snapshot、v_district_dashboard、缓存	每次同步后	快照 3 年
治理层	批次、变更、质量、权限、元数据	sync_batch、poi_change_log、data_quality_issue	随批次	3 年

4.3 主题域与数据分布

按业务对象把 27 张表划分到六个主题域，每个域有明确的所有者和生命周期。片区、设施类别等主数据由社区管理员维护；POI、人口、路网由同步任务维护；画像由用户行为生成；评估、选址、匹配、模拟等业务结果由对应角色触发写入。

表 4-2 主题域数据分布

域	主题域	表数	字段数	3 年行数	代表表
USR	用户与画像	5	37	739,640	app_user、user_profile、profile_tag…
SIT	空间与设施	6	67	61,030	district、population_grid、road_node…
RES	居民生活圈评估	4	32	4,800,864	resident_assessment、assessment_dimension、assessment_facility_stat…
MER	商户选址与招商	4	43	75,000	site_candidate、site_score_item、merchant_intent…
COM	社区治理	2	21	7,500	community_gap、simulation_record
OPS	数据运营与同步	6	58	404,072	poi_change_log、sync_batch、data_quality_issue…

4.4 数据流转与更新机制

外部数据每半月同步一次，定在每月 1 日和 16 日凌晨 02:00 触发，避开业务高峰。同步任务按“建批次—拉取—落 ODS—质量校验—合并 DWD—重算 ADS—刷新缓存—关批次”的顺序执行，任一步失败都把批次置为 FAILED 或 PARTIAL，并保留已落地的原始数据供重放。

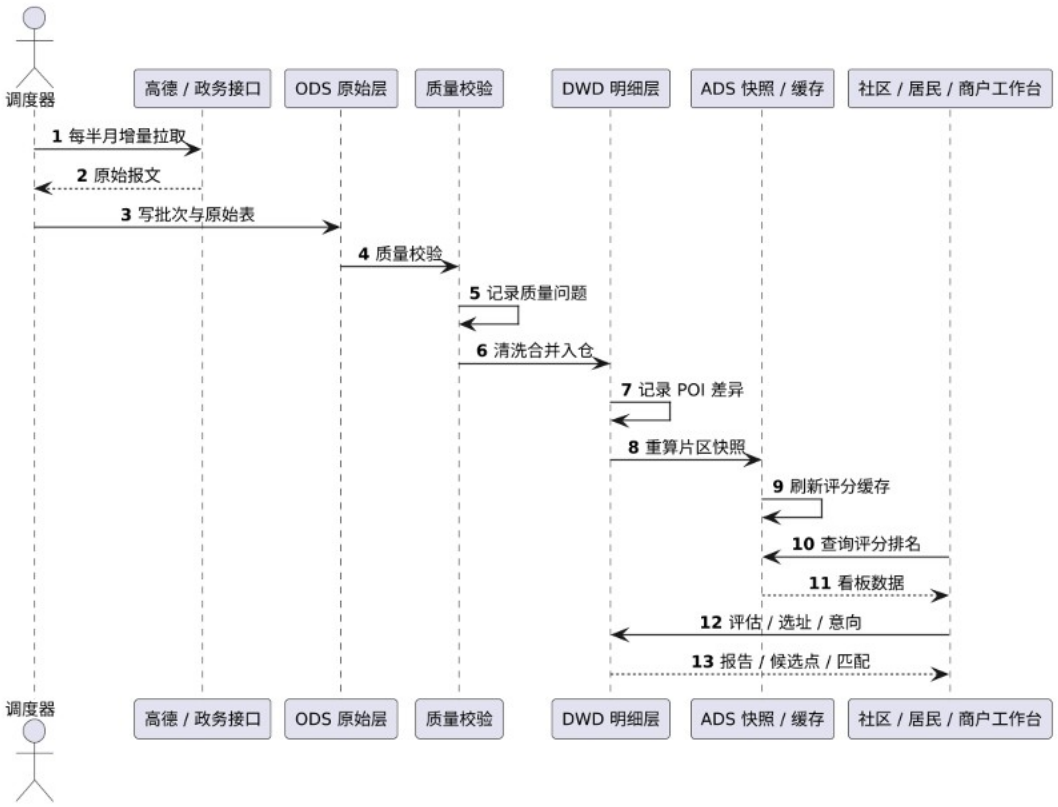


图 4-2 半月数据同步与业务写入流程

增量策略以 source+source_poi_id 为业务唯一键：新键插入，已有键比较名称、坐标、类别、营业状态，有变化则更新并写 poi_change_log；本次未出现且超过两个周期的记录标记 CLOSED；坐标越界、类别缺失等异常写 data_quality_issue。全过程以 batch_id 串联，评估和候选点记录使用的批次号，保证结论可追溯到具体数据版本。

业务写入与同步任务解耦：居民评估、商户意向、社区模拟走在线事务，直接写 DWD；同步任务只更新主数据和派生快照，不修改用户业务记录。写后立即读的场景（如提交意向后的列表）走主库，普通查询走只读库，沿用现有

读写分离配置。

4.5 数据治理

- 标准管理：表、字段、枚举、命名规范以本文件和 DATA_CONVENTIONS.md 为准，变更走“文档—脚本—代码”三步。
- 质量管理：八类规则在 ODS 和 DWD 两个环节执行，问题落表、分级、闭环处理，批次结束输出质量报告。
- 元数据管理：每张表有中文名、业务说明、主题域、更新频率和责任人；字段有中文名、类型、值域和说明。
- 血缘管理：ODS 表→DWD 表→ADS 快照→视图的依赖在 data-model.json 和本文档第 4.4 节中明确。
- 版本管理：DBML、SQL、Excel、文档同仓管理；每次结构变更生成迁移脚本，不使用手工改库。

4.6 数据安全与隐私

按最小权限原则划分数据库账号：life_circle_app 负责业务读写，life_circle_readonly 负责只读查询，life_circle_etl 负责 ODS/DWD 同步，

DBA 负责表空间与备份。业务账号不授予 DROP ANY TABLE、ALTER SYSTEM 等系统权限；只读账号只授予 SELECT 和必要的视图权限。

表 4-3 数据分类与保护措施

数据类别	示例	保护措施
个人身份信息	手机号	只存加盐 SHA-256 哈希，不可逆；不存身份证号、精确住址
联系方式	merchant_intent.contact	AES-256-GCM 加密后 Base64 存储；列表只展示 contact_masked
空间数据	片区边界、POI 坐标	按角色授权；对外接口只返回聚合结果，不返回全量原始坐标
业务台账	意向、匹配、模拟	按 district_id 做行级权限；社区账号只能看本辖区
原始报文	ods_*_raw	仅 ETL 和 DBA 可读；保留 6 个月后归档

传输层启用 TLS；备份文件加密；审计开启对 merchant_intent、app_user、data_quality_issue 的 SELECT/UPDATE 审计。涉及敏感字段的查询必须带明确业务目的，禁止在日志中打印明文联系方式。

4.7 数据生命周期

表 4-4 数据生命周期与保留策略

数据类别	在线保留	归档保留	到期处理
ODS 原始报文	6 个月	12 个月	导出压缩文件后删除分区
POI 变更日志	12 个月	3 年	按年归档，保留变更摘要
居民评估与明细	2 年	3 年	按评估时间分区归档，匿名化后保留统计值
选址候选点与评分项	2 年	3 年	按批次归档，删除失效候选点
商户意向与匹配	关闭后 1 年	3 年	联系人信息脱敏后保留业务台账
片区评分快照	3 年	5 年	按年归档，保留年度趋势
同步批次与质量问题	3 年	5 年	归档后仅保留统计结果

5 数据库环境与规范

5.1 运行环境

表 5-1 数据库运行环境

环境	数据库	部署方式	访问方式	用途
开发	H2 2.2.224	Spring Boot 进程内，MODE=Oracle	jdbc:h2:mem:lifecircle	单元测试、联调、快速建表
生产	Oracle 23ai Free	Docker 或独立主从服务器，FREEPDB1	HikariCP + JPA	正式数据存储，主库写、只读库查
可选	MySQL 8.0	本地或容器	JDBC	教学演示、跨方言验证

H2 通过 MODE=Oracle 保持与生产库一致的语法和类型行为，但 H2 不支持表空间、分区和 SecureFiles，因此开发脚本只保留表、约束和索引；Oracle 专属的存储属性在 02_schema_oracle.sql 中实现。生产库字符集建议 AL32UTF8，开发库使用 Unicode。

5.2 命名规范

表 5-2 数据库对象命名规范

对象	规则	示例
表名	小写单数名词 + 下划线，不用拼音、不用表前缀	poi_facility、merchant_intent
字段名	小写 + 下划线；布尔语义用 is_ 前缀	source_poi_id、is_current
主键	统一为 id	id
外键	被引用表名 + _id	district_id、assessment_id
时间字段	以 _at 结尾	created_at、assessed_at
评分字段	以 _score 结尾	total_score、site_score
普通索引	idx_表名_字段名	idx_poi_district_cat
唯一约束	uk_表名_字段名	uk_user_profile_ver
外键约束	fk_表名_字段名	fk_poi_district_id
检查约束	ck_表名_字段名	ck_site_candidate_site_score
视图	v_业务含义	v_district_dashboard

5.3 数据类型映射

表 5-3 逻辑类型与各方言映射

逻辑类型	Oracle	MySQL	H2	Java
BIGINT	NUMBER(19)	BIGINT	BIGINT	Long
INT	NUMBER(10)	INT	INT	Integer
VARCHAR(n)	VARCHAR2(n)	VARCHAR(n)	VARCHAR(n)	String
CHAR(1)	CHAR(1)	CHAR(1)	CHAR(1)	String
DECIMAL(p,s)	NUMBER(p,s)	DECIMAL(p,s)	DECIMAL(p,s)	BigDecimal
DATE	DATE	DATE	DATE	LocalDate
TIMESTAMP	TIMESTAMP(6)	DATETIME(6)	TIMESTAMP(6)	Instant / LocalDateTime
CLOB	CLOB	LONGTEXT	CLOB	String

金额类字段统一用 DECIMAL，不使用 FLOAT/DOUBLE，避免浮点误差；坐标用 DECIMAL(10,6)，保留约 0.1 米精度；评分和权重用整数或 DECIMAL(5,2)，不用字符串拼接。

5.4 主键、外键与审计字段

- 主键统一使用 BIGINT 自增（Oracle IDENTITY、MySQL AUTO_INCREMENT、H2 IDENTITY），避免业务编号变更影响关联。
- 业务唯一键单独建唯一约束，例如 user_code、district_code、batch_no、source+source_poi_id，不把业务编号当主键。
- 外键默认 NO ACTION，删除父表前必须先处理子表；画像标签、评估明细、评分项等从属数据使用 CASCADE；引用主数据的历史记录使用 SET NULL，保留台账。
- 审计字段：created_at、updated_at 由数据库默认值和应用共同维护；不在每张表重复 created_by，操作人记录在业务表（如 simulation_record.operator）或审计日志中。
- 软删除只在 app_user、poi_facility 等需要保留历史的表使用 is_valid/status；业务表不做物理删除，改为状态关闭。

6 数据表设计

6.1 数据表清单

模型共 27 张表，按主题域分布为：用户与画像 5 张、空间与设施 6 张、居民评估 4 张、商户招商 4 张、社区治理 2 张、数据运营 6 张。表类型包括主数据 4 张、字典 2 张、业务 10 张、明细 5 张、快照 1 张、日志 2 张、ODS 3 张。

表 6-1 数据表清单

#	表名	中文名	域	类型	3 年行数	容量(MB)	分区
1	app_user	用户账号表	USR	主数据	52,100	16.0	否
2	user_profile	用户画像表	USR	业务	62,500	13.3	否
3	profile_tag	画像标签字典表	USR	字典	40	0.0	否
4	user_profile_tag	用户画像标签明细表	USR	明细	312,500	22.2	否
5	profile_dimension_weight	画像维度权重表	USR	明细	312,500	22.2	否
6	district	社区片区表	SIT	主数据	120	0.4	否
7	population_grid	人口栅格表	SIT	业务	2,880	0.5	否
8	road_node	路网节点表	SIT	主数据	20,000	2.4	否
9	road_segment	路网步行段表	SIT	主数据	30,000	6.4	否
10	facility_category	设施类别字典表	SIT	字典	30	0.0	否
11	poi_facility	设施网点 POI 表	SIT	业务	8,000	4.0	否
12	poi_change_log	POI 变更日志表	OPS	日志	96,000	147.6	是
13	resident_assessment	居民生活圈评估表	RES	业务	300,000	127.7	是
14	assessment_dimension	评估维度得分表	RES	明细	1,500,000	212.9	否
15	assessment_facility_stat	评估设施盘点表	RES	明细	3,000,000	354.8	否
16	district_score_snapshot	片区评分快照表	RES	快照	864	0.1	否
17	site_candidate	商户选址候选点表	MER	业务	6,000	3.0	否

#	表名	中文名	域	类型	3 年行数	容量(MB)	分区
18	site_score_item	选址评分明细表	MER	明细	48,000	12.5	否
19	merchant_intent	商户开店意向表	MER	业务	6,000	3.7	否
20	merchant_match	招商匹配表	MER	业务	15,000	6.7	否
21	community_gap	社区短板片区表	COM	业务	1,500	0.6	否
22	simulation_record	网点增设模拟记录表	COM	业务	6,000	2.0	否
23	sync_batch	数据同步批次表	OPS	业务	72	0.0	否
24	data_quality_issue	数据质量问题表	OPS	日志	50,000	18.9	否
25	ods_poi_raw	POI 原始数据表	OPS	ODS	192,000	435.9	是
26	ods_population_raw	人口栅格原始数据表	OPS	ODS	6,000	5.1	是
27	ods_road_raw	路网原始数据表	OPS	ODS	60,000	71.0	是

容量为在线数据估算，不含索引、LOB、备份与临时空间；分区列为“是”表示按时间做 RANGE 分区，详见 7.3 节。

6.2 用户与画像域

用户与画像域承载三类角色的账号、画像版本、标签和维度权重。设计重点是把“当前画像”和“历史画像”分开、把标签字典和用户标签分开，使个性化评分可复算。

app_user（用户账号表）：三类使用者的统一账号，只保存脱敏业务编号与手机号哈希，不落库明文手机号。预计 3 年 52,100 行。

表 6-1 app_user 用户账号表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	自增主键
user_code	用户业务编号	VARCHAR(64)	否	UK	脱敏编号，居民 R、商户 M、社区 C 前缀

字段	中文名	类型	空	键	说明
role_code	角色编码	VARCHAR(20)	否		RESIDENT 居民 / MERCHANT 商户 / COMMUNITY 社区 / ADMIN 管理员；默认 'RESIDENT'
nickname	昵称	VARCHAR(50)	是		展示名称，可为空
phone_hash	手机号哈希	VARCHAR(64)	是	UK	SHA-256 加盐哈希，用于登录匹配，不可逆
status	账号状态	VARCHAR(20)	否		ACTIVE/DISABLED/DELETED；默认 'ACTIVE'
last_login_at	最近登录时间	TIMESTAMP	是		UTC 时间
created_at	创建时间	TIMESTAMP	否		创建时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间	TIMESTAMP	否		更新时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

user_profile（用户画像表）：一次画像生成的版本化结果，保留历史版本，is_current 标记当前生效画像。预计 3 年 62,500 行。

表 6-2 user_profile 用户画像表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
user_id	用户	BIGINT	否	FK	外键→app_user；所属用户
profile_type	画像类型	VARCHAR(20)	否		居民画像或商户画像
profile_label	画像标签	VARCHAR(50)	否		如“青年夜班画像”“稳健型商户画像”
source	生成方式	VARCHAR(20)	否		表单/多轮对话/导入；默认 'FORM'
confidence	画像置信度	DECIMAL(5,2)	是		0-100，表示标签可信程度
version_no	版本号	INT	否		从 1 递增；默认 1
is_current	是否当前版本	CHAR(1)	否		Y/N，同一用户仅一条 Y；默认 'Y'
created_at	创建时间	TIMESTAMP	否		创建时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

profile_tag（画像标签字典表）：可配置的关注点标签库，按角色与评分维度归类，供画像生成和权重计算使用。预计 3 年 40 行。

表 6-3 profile_tag 画像标签字典表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键

字段	中文名	类型	空	键	说明
tag_code	标签编码	VARCHAR(40)	否	UK	如 NIGHT_MEDICAL 、FRESH_FOOD
tag_name	标签名称	VARCHAR(50)	否		如“夜间就医”
role_scope	适用角色	VARCHAR(20)	否		适用角色范围；默认 'ALL'
dimension_code	评分维度编码	VARCHAR(30)	否		关联 FACILITY_DIMENSION 编码
default_weight	默认权重	DECIMAL(5,2)	否		0-100 百分比；默认 20
status	状态	VARCHAR(20)	否		状态；默认 'ACTIVE'
created_at	创建时间	TIMESTAMP	否		创建时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

user_profile_tag（用户画像标签明细表）：画像与标签的多对多关联，记录用户勾选/对话提取出的标签及个性化权重。预计 3 年 312,500 行。

表 6-4 user_profile_tag 用户画像标签明细表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
profile_id	画像	BIGINT	否	FK	外键→user_profile；画像
tag_id	标签	BIGINT	否	FK	外键→profile_tag；标签
weight	个性化权重	DECIMAL(5,2)	否		0-100 百分比，参与加权评分；默认 20
selected_at	选取时间	TIMESTAMP	否		选取时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

profile_dimension_weight（画像维度权重表）：画像对五个评分维度的最终权重，居民评估时按该表动态加权，权重之和应为 100。预计 3 年 312,500 行。

表 6-5 profile_dimension_weight 画像维度权重表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
profile_id	画像	BIGINT	否	FK	外键→user_profile；画像
dimension_code	维度编码	VARCHAR(30)	否		FRESH/MEDICAL/EDU/TRAFFIC/NIGHT
dimension_name	维度名称	VARCHAR(50)	否		生鲜购物/医疗健康/亲子教育/交通通勤/夜间服务
weight	维度权重	DECIMAL(5,2)	否		0-100 百分比
updated_at	更新时间	TIMESTAMP	否		更新时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

6.3 空间与设施域

空间与设施域是整个系统的空间底座：片区提供统计口径，人口栅格提供需求强度，路网提供步行可达计算，设施类别把 POI 映射到评分维度，POI 表保存设施事实。

district（社区片区表）：街道—社区—网格三级空间主数据，是设施、评估、选址和治理的公共维度。预计 3 年 120 行。

表 6-6 district 社区片区表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
district_code	片区编码	VARCHAR(40)	否	UK	行政区划码+序号，全局唯一
district_name	片区名称	VARCHAR(100)	否		片区名称
parent_id	上级片区	BIGINT	是	FK	外键→district；自关联，街道→社区→网格
district_level	层级	VARCHAR(20)	否		STREET/COMMUNITY/GRID
city_code	城市行政区划代码	VARCHAR(20)	否		GB/T 2260 六位代码
center_lng	中心点经度	DECIMAL(10,6)	是		WGS84，单位度
center_lat	中心点纬度	DECIMAL(10,6)	是		WGS84，单位度
boundary_geojson	边界 GeoJSON	CLOB	是		片区边界，GeoJSON Polygon
area_sqm	面积	DECIMAL(12,2)	是		平方米
resident_count	常住人口	INT	是		人
status	状态	VARCHAR(20)	否		状态；默认 'ACTIVE'
created_at	创建时间	TIMESTAMP	否		创建时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间	TIMESTAMP	否		更新时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

population_grid（人口栅格表）：按栅格与统计日期保存常住人口和密度，是商户选址人口指数与社区覆盖测算的输入。预计 3 年 2,880 行。

表 6-7 population_grid 人口栅格表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
district_id	所属片区	BIGINT	否	FK	外键→district；所属片区
grid_code	栅格编码	VARCHAR(40)	否		统一栅格编码
grid_level	栅格精度	VARCHAR(20)	否		栅格精度；默认'GRID_250M'
center_lng	栅格中心经度	DECIMAL(10,6)	否		栅格中心经度
center_lat	栅格中心纬度	DECIMAL(10,6)	否		栅格中心纬度
population	常住人口	INT	否		人
density	人口密度	DECIMAL(12,2)	是		人/平方公里
data_date	统计日期	DATE	否		人口数据口径日期
source	数据来源	VARCHAR(20)	否		数据来源；默认 'GOV'
created_at	入库时间	TIMESTAMP	否		入库时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

road_node（路网节点表）：步行路网拓扑节点（路口、小区出入口、过街设施），用于 15 分钟步行可达计算。预计 3 年 20,000 行。

表 6-8 road_node 路网节点表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
node_code	节点编码	VARCHAR(40)	否	UK	节点编码
district_id	所属片区	BIGINT	是	FK	外键→district；所属片区
lng	经度	DECIMAL(10,6)	否		经度
lat	纬度	DECIMAL(10,6)	否		纬度
node_type	节点类型	VARCHAR(20)	否		节点类型；默认'INTERSECTION'
updated_at	更新时间	TIMESTAMP	否		更新时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

road_segment（路网步行段表）：连接两个路网节点的步行段，保存长度与步行耗时，构成 15 分钟等时圈的图结构。预计 3 年 30,000 行。

表 6-9 road_segment 路网步行段表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
segment_code	路段编码	VARCHAR(50)	否	UK	路段编码
district_id	所属片区	BIGINT	是	FK	外键→district；所属片区

字段	中文名	类型	空	键	说明
from_node_id	起点节点	BIGINT	否	FK	外键→road_node；起点节点
to_node_id	终点节点	BIGINT	否	FK	外键→road_node；终点节点
road_name	道路名称	VARCHAR(100)	是		道路名称
road_level	道路等级	VARCHAR(20)	否		道路等级；默认 'BRANCH'
length_m	路段长度	DECIMAL(10,2)	否		米
walk_time_s	步行耗时	INT	否		秒，按 1.2 m/s 及过街等待估算
is_walkable	是否可步行	CHAR(1)	否		是否可步行；默认 'Y'
updated_at	更新时间	TIMESTAMP	否		更新时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

facility_category（设施类别字典表）：POI 类别与五维评分的映射字典，统一高德分类与业务维度，避免代码硬编码。预计 3 年 30 行。

表 6-10 facility_category 设施类别字典表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
category_code	类别编码	VARCHAR(40)	否	UK	如 FRESH_MARKET、CLINIC
category_name	类别名称	VARCHAR(50)	否		如“社区诊所”
dimension_code	评分维度编码	VARCHAR(30)	否		FRESH/MEDICAL/EDU/TRAFFIC/NIGHT
dimension_name	评分维度名称	VARCHAR(50)	否		评分维度名称
icon	图标标识	VARCHAR(100)	是		前端图标名
sort_no	排序号	INT	否		排序号；默认 0
status	状态	VARCHAR(20)	否		状态；默认 'ACTIVE'
created_at	创建时间	TIMESTAMP	否		创建时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

poi_facility（设施网点 POI 表）：社区周边生鲜、医疗、教育、交通、夜间服务等设施网点，是评估与选址的主数据。预计 3 年 8,000 行。

表 6-11 poi_facility 设施网点 POI 表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
district_id	所属片区	BIGINT	否	FK	外键→district；所属片区
category_id	设施类别	BIGINT	否	FK	外键→facility_category；设施类别
poi_name	设施名称	VARCHAR(200)	否		设施名称

字段	中文名	类型	空	键	说明
lng	经度	DECIMAL(10,6)	否		经度
lat	纬度	DECIMAL(10,6)	否		纬度
address	详细地址	VARCHAR(255)	是		详细地址
business_status	营业状态	VARCHAR(20)	否		营业状态；默认 'OPEN'
source	数据来源	VARCHAR(20)	否		数据来源
source_poi_id	来源 POI 编号	VARCHAR(100)	否		高德 POI ID 或政务数据主键，用于增量去重
telephone	公开电话	VARCHAR(50)	是		仅公共设施公开电话，不含个人信息
first_seen_at	首次发现时间	TIMESTAMP	否		首次发现时间
last_seen_at	最近发现时间	TIMESTAMP	否		最近发现时间
updated_at	更新时间	TIMESTAMP	否		更新时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP
is_valid	是否有效	CHAR(1)	否		是否有效；默认 'Y'

6.4 居民生活圈评估域

居民评估域保存“一次评估”的主记录、五维明细和设施盘点，并用片区快照支撑社区看板。评估记录带数据批次号，保证不同时间的结论可追溯。

resident_assessment（居民生活圈评估表）：一次居民生活圈体检的汇总结果，保存评分、画像、步行半径和诊断结论。预计 3 年 300,000 行。

表 6-12 resident_assessment 居民生活圈评估表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
resident_code	居民编号	VARCHAR(64)	否		脱敏居民编号，未登录用户也可评估
user_id	用户	BIGINT	是	FK	外键→app_user；用户
district_id	目标片区	BIGINT	否	FK	外键→district；目标片区
profile_id	画像版本	BIGINT	是	FK	外键→user_profile；个性化权重来源
batch_id	数据批次	BIGINT	是	FK	外键→sync_batch；评估使用的 POI/人口数据版本

字段	中文名	类型	空	键	说明
radius_m	步行半径	INT	否		米，15 分钟按 1.2 m/s 约 1080 m；默认 1080
total_score	综合评分	INT	否		0-100
profile_label	画像标签	VARCHAR(50)	是		冗余画像标签，便于列表展示
insight	诊断建议	VARCHAR(1000)	是		Agent 生成的优缺点诊断
assessed_at	评估时间	TIMESTAMP	否		评估时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

assessment_dimension（评估维度得分表）：五维评分的分项结果，保存得分、权重和设施计数，支撑雷达图与可解释性。预计 3 年 1,500,000 行。

表 6-13 assessment_dimension 评估维度得分表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
assessment_id	评估记录	BIGINT	否	FK	外键→resident_assessment；评估记录
dimension_code	维度编码	VARCHAR(30)	否		维度编码
dimension_name	维度名称	VARCHAR(50)	否		维度名称
dimension_score	维度得分	INT	否		维度得分
weight	维度权重	DECIMAL(5,2)	否		来自画像，百分比
facility_count	设施数量	INT	否		设施数量；默认 0

assessment_facility_stat（评估设施盘点表）：一次评估中各设施类别的数量、最近距离与状态，用于设施清单和短板定位。预计 3 年 3,000,000 行。

表 6-14 assessment_facility_stat 评估设施盘点表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
assessment_id	评估记录	BIGINT	否	FK	外键→resident_assessment；评估记录
category_id	设施类别	BIGINT	否	FK	外键→facility_category；设施类别
facility_count	设施数量	INT	否		设施数量；默认 0
nearest_distance_m	最近距离	DECIMAL(10,2)	是		米
status	设施状态	VARCHAR(20)	是		充足/基本满足/待改善，与前端枚举逐字一致

district_score_snapshot（片区评分快照表）：每次数据同步后按片区重算的便民评分与排名，供社区热力图、排名和趋势查询。预计 3 年 864 行。

表 6-15 district_score_snapshot 片区评分快照表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
district_id	片区	BIGINT	否	FK	外键→district；片区
batch_id	数据批次	BIGINT	是	FK	外键→sync_batch；数据批次
coverage_pct	覆盖率	INT	否		%，15 分钟覆盖人口占比
avg_score	平均评分	DECIMAL(5,2)	否		平均评分
rank_no	辖区排名	INT	是		辖区排名
resident_count	覆盖人口	INT	是		覆盖人口
scored_at	计算时间	TIMESTAMP	否		计算时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

6.5 商户选址与招商域

商户招商域把“候选点—评分项—意向—匹配”串成闭环：候选点由算法生成，评分项解释得分，意向由商户提交，匹配由社区完成。

site_candidate（商户选址候选点表）：Agent 依据人口栅格与同业态竞争 POI 推演出的候选点位，含评分与关键指标。预计 3 年 6,000 行。

表 6-16 site_candidate 商户选址候选点表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
district_id	所属片区	BIGINT	否	FK	外键→district；所属片区
batch_id	数据批次	BIGINT	是	FK	外键→sync_batch；数据批次
candidate_name	候选点名称	VARCHAR(100)	否		如“东园路口”
business_type	经营业态	VARCHAR(100)	是		早餐、便利店、托育、药店等
lng	经度	DECIMAL(10,6)	是		经度
lat	纬度	DECIMAL(10,6)	是		纬度

字段	中文名	类型	空	键	说明
population_index	人口指数	DECIMAL(10,2)	是		候选项半径内人口/密度综合指数
competitor_count	同业态竞争数	INT	是		候选点 15 分钟范围内同业态 POI 数
demand_level	需求强度	VARCHAR(10)	是		高/中高/中/低
competition_level	竞争度	VARCHAR(10)	是		低/中/高
rent_min	租金下限	DECIMAL(8,2)	是		万元/年
rent_max	租金上限	DECIMAL(8,2)	是		万元/年
site_score	选址评分	INT	是		选址评分
created_at	生成时间	TIMESTAMP	否		生成时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

site_score_item（选址评分明细表）：候选点各评分项的分值、权重与理由，保证选址推荐可解释、可复核。预计 3 年 48,000 行。

表 6-17 site_score_item 选址评分明细表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
candidate_id	候选点	BIGINT	否	FK	外键→site_candidate；候选点
score_item	评分项	VARCHAR(50)	否		人口密度/竞争饱和度/租金/交通/设施缺口
item_score	得分	DECIMAL(5,2)	否		得分
weight	权重	DECIMAL(5,2)	否		权重
reason	评分理由	VARCHAR(255)	是		给商户看的解释文本

merchant_intent（商户开店意向表）：商户提交的开店意向，保留原有字段并扩展片区、候选点、预算和状态，兼容现有接口。预计 3 年 6,000 行。

表 6-18 merchant_intent 商户开店意向表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
merchant_name	商户名称	VARCHAR(100)	否		商户名称
business_type	经营业态	VARCHAR(100)	否		经营业态
contact	联系方式密文	VARCHAR(200)	否		AES-256-GCM 加密后 Base64，禁止明文落库；接口层解密
contact_masked	联系方式脱敏	VARCHAR(20)	是		如 138****8000，列表展示用

字段	中文名	类型	空	键	说明
district_id	意向片区	BIGINT	是	FK	外键→district；意向片区
candidate_id	意向候选点	BIGINT	是	FK	外键→site_candidate；意向候选点
budget_min	预算下限	DECIMAL(8,2)	是		万元
budget_max	预算上限	DECIMAL(8,2)	是		万元
area_sqm	经营面积	DECIMAL(8,2)	是		平方米
remark	经营说明	VARCHAR(500)	是		经营说明
status	意向状态	VARCHAR(20)	否		意向状态；默认'SUBMITTED'
created_at	创建时间	TIMESTAMP	否		创建时间；默认CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	更新时间	TIMESTAMP	否		更新时间；默认CURRENT_TIMESTAMP

merchant_match（招商匹配表）：社区短板与商户意向的双向匹配结果，记录匹配分、理由和对接状态。预计 3 年 15,000 行。

表 6-19 merchant_match 招商匹配表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
intent_id	开店意向	BIGINT	否	FK	外键→merchant_intent；开店意向
district_id	片区	BIGINT	否	FK	外键→district；片区
gap_id	对应短板	BIGINT	是	FK	外键→community_gap；对应短板
fit_score	匹配度	INT	否		匹配度
match_reason	匹配理由	VARCHAR(500)	是		匹配理由
status	对接状态	VARCHAR(20)	否		对接状态；默认 'PENDING'
matched_at	匹配时间	TIMESTAMP	否		匹配时间；默认CURRENT_TIMESTAMP

6.6 社区治理域

社区治理域记录辖区短板和网点增设模拟。短板是招商匹配的输入，模拟是改造决策的依据，两者都以片区和设施类别为维度。

community_gap（社区短板片区表）：社区识别出的买菜难、就医远、托育不足等短板，含缺口等级、未覆盖人口与优先级。预计 3 年 1,500 行。

表 6-20 community_gap 社区短板片区表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
district_id	片区	BIGINT	否	FK	外键→district；片区
category_id	设施类别	BIGINT	否	FK	外键→facility_category；设施类别
area_name	短板区域名称	VARCHAR(100)	否		短板区域名称
issue	短板描述	VARCHAR(200)	否		如“夜间就医距离较远”
gap_level	缺口等级	VARCHAR(10)	否		高/中/低，与前端枚举一致
uncovered_residents	未覆盖人口	INT	是		人
priority_no	改造优先级	INT	是		1 为最高
batch_id	数据批次	BIGINT	是	FK	外键→sync_batch；数据批次
created_at	创建时间	TIMESTAMP	否		创建时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

simulation_record（网点增设模拟记录表）：社区在地图上模拟新增便民网点后的覆盖率、受益人口和前后对比，支撑改造决策。预计 3 年 6,000 行。

表 6-21 simulation_record 网点增设模拟记录表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
district_id	片区	BIGINT	否	FK	外键→district；片区
category_id	设施类别	BIGINT	否	FK	外键→facility_category；设施类别
business_type	模拟业态	VARCHAR(100)	是		模拟业态
lng	模拟点经度	DECIMAL(10,6)	是		模拟点经度
lat	模拟点纬度	DECIMAL(10,6)	是		模拟点纬度
before_coverage	模拟前覆盖率	INT	否		%
after_coverage	模拟后覆盖率	INT	否		%
benefited_residents	受益人口	INT	否		受益人口
operator	操作人	VARCHAR(50)	是		社区工作人员编号
simulated_at	模拟时间	TIMESTAMP	否		模拟时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

6.7 数据运营与同步域

数据运营域保存同步批次、POI 变更、质量问题和 ODS 原始报文，是数据可追溯、可重放、可审计的基础。

poi_change_log（POI 变更日志表）：记录新增、变更、关停和清洗无效的 POI 差异，支持增量追溯与数据质量审计。预计 3 年 96,000 行。

表 6-22 poi_change_log POI 变更日志表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
poi_id	设施	BIGINT	是	FK	外键→poi_facility；设施
batch_id	同步批次	BIGINT	否	FK	外键→sync_batch；同步批次
change_type	变更类型	VARCHAR(20)	否		变更类型
change_summary	变更摘要	VARCHAR(500)	是		如“地址变更”“营业状态 OPEN→CLOSED”
before_json	变更前数据	CLOB	是		JSON 快照，便于回滚
after_json	变更后数据	CLOB	是		JSON 快照
changed_at	变更时间	TIMESTAMP	否		变更时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

sync_batch（数据同步批次表）：每半月一次 POI/人口/路网增量同步的批次台账，记录数量、状态与错误信息。预计 3 年 72 行。

表 6-23 sync_batch 数据同步批次表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
batch_no	批次号	VARCHAR(40)	否	UK	如 POI-20261015-01
data_source	数据来源	VARCHAR(20)	否		数据来源
sync_type	同步类型	VARCHAR(20)	否		同步类型
started_at	开始时间	TIMESTAMP	否		开始时间
finished_at	结束时间	TIMESTAMP	是		结束时间
total_count	处理总数	INT	否		处理总数；默认 0
insert_count	新增数	INT	否		新增数；默认 0
update_count	变更数	INT	否		变更数；默认 0

字段	中文名	类型	空	键	说明
close_count	关停数	INT	否		关停数；默认 0
invalid_count	无效数	INT	否		无效数；默认 0
status	批次状态	VARCHAR(20)	否		批次状态；默认 'RUNNING'
error_msg	错误信息	VARCHAR(1000)	是		错误信息
created_at	创建时间	TIMESTAMP	否		创建时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

data_quality_issue（数据质量问题表）：同步过程中的重复、坐标异常、类别缺失等质量问题及处理状态，支撑数据治理闭环。预计 3 年 50,000 行。

表 6-24 data_quality_issue 数据质量问题表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
batch_id	同步批次	BIGINT	否	FK	外键→sync_batch；同步批次
poi_id	设施	BIGINT	是	FK	外键→poi_facility；设施
rule_code	校验规则编码	VARCHAR(40)	否		如 DUP_POI 、COORD_OUT_OF_RANGE
issue_desc	问题描述	VARCHAR(500)	否		问题描述
severity	严重程度	VARCHAR(20)	否		严重程度
is_handled	是否已处理	CHAR(1)	否		是否已处理；默认 'N'
handled_at	处理时间	TIMESTAMP	是		处理时间
created_at	创建时间	TIMESTAMP	否		创建时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP

ods_poi_raw（POI 原始数据表）：高德/政务 POI 接口原始报文落地，保留原样 JSON，供清洗、重放和审计。预计 3 年 192,000 行。

表 6-25 ods_poi_raw POI 原始数据表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
batch_id	同步批次	BIGINT	否	FK	外键→sync_batch；同步批次
source	数据来源	VARCHAR(20)	否		数据来源
source_poi_id	来源 POI 编号	VARCHAR(100)	否		来源 POI 编号
poi_name	设施名称	VARCHAR(200)	是		设施名称
lng	经度	DECIMAL(10,6)	是		经度
lat	纬度	DECIMAL(10,6)	是		纬度

字段	中文名	类型	空	键	说明
category_raw	原始类别	VARCHAR(100)	是		原始类别
address	原始地址	VARCHAR(255)	是		原始地址
raw_json	原始报文	CLOB	否		接口返回 JSON 原样保存
load_at	入库时间	TIMESTAMP	否		入库时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP
process_status	处理状态	VARCHAR(20)	否		处理状态；默认 'PENDING'

ods_population_raw（人口栅格原始数据表）：人口栅格文件/接口的原始统计值，按批次保留，供复算和口径追溯。预计 3 年 6,000 行。

表 6-26 ods_population_raw 人口栅格原始数据表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
batch_id	同步批次	BIGINT	否	FK	外键→sync_batch；同步批次
grid_code	栅格编码	VARCHAR(40)	否		栅格编码
population	人口数	INT	是		人口数
density	人口密度	DECIMAL(12,2)	是		人口密度
data_date	统计日期	DATE	是		统计日期
raw_json	原始报文	CLOB	否		原始报文
load_at	入库时间	TIMESTAMP	否		入库时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP
process_status	处理状态	VARCHAR(20)	否		处理状态；默认 'PENDING'

ods_road_raw（路网原始数据表）：路网数据文件的原始路段记录，保留几何与属性原文，供拓扑重建。预计 3 年 60,000 行。

表 6-27 ods_road_raw 路网原始数据表

字段	中文名	类型	空	键	说明
id	主键	BIGINT	否	PK	主键
batch_id	同步批次	BIGINT	否	FK	外键→sync_batch；同步批次
segment_code	路段编码	VARCHAR(50)	是		路段编码
raw_json	原始报文	CLOB	否		原始报文
load_at	入库时间	TIMESTAMP	否		入库时间；默认 CURRENT_TIMESTAMP
process_status	处理状态	VARCHAR(20)	否		处理状态；默认 'PENDING'

6.8 索引与约束汇总

模型共创建 47 组索引/唯一约束，其中单列唯一约束 8 个、复合唯一约束 9 个；另有 83 个检查约束和 41 个外键约束。主键、唯一约束和检查约束在 Oracle 建表时内联创建，普通索引在表创建后单独创建并指定索引表空间。

表 6-2 索引与约束统计

对象类型	数量	说明
表	27	含 3 张 ODS 表
字段	258	平均每表约 9.6 个字段
主键	27	全部为 BIGINT 自增
外键	41	覆盖 27 张表，删除策略见 3.4 节
唯一约束	17	业务唯一键 + 复合唯一键
检查约束	83	枚举、范围、金额上下限
普通索引	38	按查询模式设计
分区表	5	POI 变更、评估、ODS 三表

索引设计遵循“高频等值/范围查询建复合索引、低选择性列不单建、写多表控制索引数量”的原则。例如 poi_facility 建 (district_id, category_id) 支撑片区设施盘点，建 (source, source_poi_id) 唯一约束支撑增量去重；resident_assessment 建 (district_id, assessed_at) 支撑片区时间趋势；site_candidate 建 (district_id, business_type, site_score) 支撑按业态排序推荐。

6.9 视图设计

为简化社区看板和设施统计查询，设计两个视图。视图只读，不承担写入；后续数据量增大时可把 v_district_dashboard 改为物化视图，按批次刷新。

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_district_dashboard AS
SELECT d.id, d.district_code, d.district_name,
       s.coverage_pct, s.avg_score, s.rank_no, d.resident_count,
       (SELECT COUNT(*) FROM community_gap g
         WHERE g.district_id = d.id AND g.gap_level = '高') AS high_gap_count,
       (SELECT COUNT(*) FROM merchant_intent i
         WHERE i.district_id = d.id AND i.status = 'SUBMITTED') AS pending_intent_count,
       s.scored_at
  FROM district d
  LEFT JOIN district_score_snapshot s ON s.district_id = d.id
   AND s.scored_at = (SELECT MAX(s2.scored_at) FROM district_score_snapshot s2
                      WHERE s2.district_id = d.id)
 WHERE d.status = 'ACTIVE';
```

v_poi_category_stat 按片区和设施类别统计有效 POI 数量，供居民端设施清单和社区端热力图使用。两个视图的完整定义见 sql/06_views_oracle.sql。

7 存储结构规划

7.1 存储总体布局

Oracle 侧按数据用途划分四个表空间：业务数据、索引、LOB 和 ODS。业务数据与索引分离，便于独立调整存储参数、单独重建索引；LOB 单独存放，避免大字段把业务表撑大；ODS 使用独立表空间并开启压缩，便于按分区归档和清理。

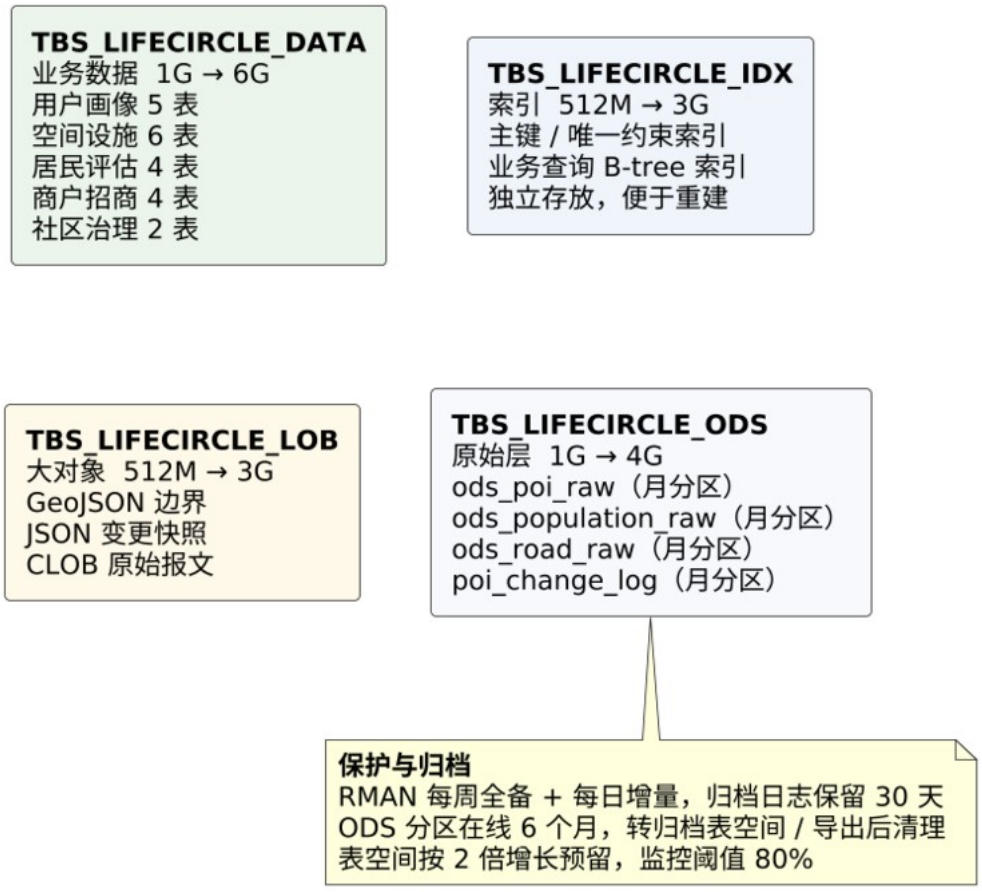


图 7-1 Oracle 表空间与存储对象布局

7.2 表空间与数据文件

表 7-1 表空间规划

表空间	存放对象	初始大小	自动扩展	上限	说明
TBS_LIFECIRCLE_DATA	业务表、字典表、快照表	1 GB	每次 256 MB	6 GB	ASSM 自动段空间管理
TBS_LIFECIRCLE_IDX	主键、唯一约束、普通索引	512 MB	每次 128 MB	3 GB	与数据分离，便于重建
TBS_LIFECIRCLE_LOB	CLOB、GeoJSON、JSON 快照	512 MB	每次 128 MB	3 GB	SecureFiles + 压缩
TBS_LIFECIRCLE_ODS	三张 ODS 原始表、变更日志分区	1 GB	每次 256 MB	4 GB	按月分区，可压缩归档

建表脚本通过 TABLESPACE 子句把表、索引、LOB 分别落到对应表空间；表空间由 DBA 预先创建，业务用户不授予 CREATE TABLESPACE 权限。数据文件使用 AUTOEXTEND，但设置 MAXSIZE，防止单个表空间耗尽挂载点。

7.3 分区策略

五张表按时间做 RANGE 分区，并用 INTERVAL 自动按月扩展：poi_change_log 按 changed_at、resident_assessment 按 assessed_at、ods_poi_raw/ods_population_raw/ods_road_raw 按 load_at。分区带来三个好处：查询自然带时间条件时只扫相关分区；历史数据可按分区归档或删除；ODS 分区可单独压缩。

表 7-2 分区策略

表	分区键	粒度	保留	压缩/归档
poi_change_log	changed_at	按月	12 个月在线 + 3 年归档	压缩，按年归档
resident_assessment	assessed_at	按月	2 年在线 + 3 年归档	压缩，匿名化归档
ods_poi_raw	load_at	按月	6 个月在线 + 12 个月归档	压缩高，导出后删除
ods_population_raw	load_at	按月	6 个月在线 + 12 个月归档	压缩高，导出后删除
ods_road_raw	load_at	按月	6 个月在线 + 12 个月归档	压缩高，导出后删除

分区表的主键仍为 id，分区键不是主键的一部分；Oracle 允许本地索引和全局索引，模型统一使用本地索引，保证分区维护（DROP/TRUNCATE PARTITION）不影响其他分区。MySQL 方言不启用分区，避免分区表不支持外键的限制。

7.4 索引存储策略

索引统一放在 TBS_LIFECIRCLE_IDX，使用本地索引；主键和唯一约束的索引由 Oracle 自动创建，也指定到索引表空间。普通索引按查询模式设计，避免在低选择性字段上单独建索引；复合索引把等值条件放前、范围/排序条件放后。

- poi_facility：(district_id, category_id) 支撑片区设施盘点；(source, source_poi_id) 唯一约束支撑同步去重；(category_id, is_valid) 支撑类别统计。

- resident_assessment：(district_id, assessed_at) 支撑片区趋势；(user_id, assessed_at) 支撑个人历史；分区表使用本地索引。
- site_candidate：(district_id, business_type, site_score) 支撑按业态排序推荐；评分项通过 candidate_id 关联，避免宽表。
- merchant_intent：(status, created_at) 支撑待办列表；(district_id) 支撑社区按辖区查询。
- 索引维护：批量同步后如索引膨胀超过 30%，在维护窗口重建；删除长期未使用索引前先看 AWR/执行计划。

7.5 LOB 与大对象存储

模型共有 8 个 CLOB 字段：district.boundary_geojson、poi_change_log.before_json/after_json、ods_poi_raw.raw_json、ods_population_raw.raw_json、ods_road_raw.raw_json。Oracle 使用 SecureFiles 存储，开启 COMPRESS HIGH，减少 JSON 文本占用；业务表只整体读写 GeoJSON 和快照，不对 LOB 内容做关系查询，因此不需要把 JSON 拆成关系表。

如果后续需要按 JSON 内部字段查询（例如按 POI 类别过滤原始报文），可在 Oracle 23ai 中使用 JSON 数据类型和 JSON_TABLE，或把高频字段提升为普通列；当前设计优先保证模型简单和跨方言可移植。

7.6 容量估算

按 3 年在线数据估算，表数据约 805 MB，LOB 约 397 MB，索引约 288 MB，合计约 1490 MB（约 1.45 GB）。加上 UNDO、TEMP、归档和备份，建议初始规划 4 GB 业务空间，按 2 倍增长预留。

表 7-3 主要表容量估算

表名	3 年行数	数据(MB)	LOB(MB)	索引(MB)	合计(MB)	表空间
ods_poi_raw	192,000	76.9	274.7	84.4	435.9	ODS
assessment_facility_stat	3,000,000	286.1	0.0	68.7	354.8	DATA
assessment_dimension	1,500,000	171.7	0.0	41.2	212.9	DATA
poi_change_log	96,000	45.8	73.2	28.6	147.6	ODS
resident_assessment	300,000	103.0	0.0	24.7	127.7	DATA
ods_road_raw	60,000	11.4	45.8	13.7	71.0	ODS
user_profile_tag	312,500	17.9	0.0	4.3	22.2	DATA
profile_dimension_weight	312,500	17.9	0.0	4.3	22.2	DATA
data_quality_issue	50,000	15.3	0.0	3.7	18.9	DATA
合计（27 表）	6,088,106	805	397	288	1490	—

估算假设：一个街道 12 个社区、约 5 万居民、8000 个有效 POI、1000 个路网节点；居民每人每年评估 2 次；POI 每半月同步一次，每次约 5% 变化；

ODS 只保留 12 个月。实际运行时按季度采集段空间统计并修正估算。

7.7 备份与恢复

表 7-4 备份与恢复策略

项目	策略	说明
全量备份	每周日 01:00 RMAN 全备	保留 4 周，异地保存 1 份
增量备份	每日 01:00 增量	保留 14 天
归档日志	持续归档，保留 30 天	支持时间点恢复
RPO	≤ 15 分钟	归档日志 + 增量备份
RTO	≤ 2 小时	单实例恢复演练验证
恢复演练	每季度一次	随机抽取表做表级恢复
导出	每季度 Data Pump 逻辑导出	用于跨环境迁移和长期归档

开发库 H2 为内存库，不承担持久化，进程退出即清空；需要保留演示数据时使用文件模式或执行 05_seed_data.sql 重建。生产库必须开启归档模式，禁止在 NOARCHIVELOG 模式下运行。

7.8 归档与清理

归档采用“先导出、再验证、后删除”的流程：按分区导出为压缩文件并校验行数，确认备份可用后，用 ALTER TABLE ... DROP PARTITION 或 TRUNCATE PARTITION 清理；ODS 分区优先转储到归档表空间，再删除在线分区。所有清理操作记录在运维日志中，保留操作人、时间、分区名和行数。

清理任务建议放在每月 1 日 03:00，与同步任务错开；清理前检查是否有

评估、候选点或快照引用该批次。由于业务表通过 batch_id 引用同步批次，删除 ODS 批次前应保留 sync_batch 台账和 poi_change_log 摘要，避免结论无法追溯。

7.9 性能与扩展

- 读写分离：沿用现有 ReadWriteRoutingDataSource，写事务走主库，@Transactional(readOnly=true) 走只读库；写后立即读的场景强制走主库。
- 分区裁剪：评估、变更、ODS 查询必须带时间范围，避免全分区扫描；看板查询走 district_score_snapshot，不聚合全量评估明细。
- 缓存：片区评分、设施类别、画像标签等低频变更数据放 Redis，key 带 batch_id，批次切换时整体失效。
- 批量写入：同步任务使用 JDBC batch，每 500 行提交一次；合并前先按业务唯一键排序，减少索引随机写。
- 扩展：当前按单城市设计，保留 city_code 和 district 层级；未来扩城市时按 city_code 做逻辑分库或分区，不改业务模型。

- 空间查询：当前用经纬度范围 + 应用层 haversine 计算；若 POI 增至十万级，再引入 Oracle Spatial 的 SDO_GEOMETRY 和 R 树索引。

8 建表脚本与验证

8.1 脚本清单

表 8-1 建表脚本清单

脚本	内容	执行者	说明
01_tablespace_oracle.sql	4 个表空间与数据文件	DBA	需 CREATE TABLESPACE 权限
02_schema_oracle.sql	27 张表、注释、索引、分区	life_circle	按外键拓扑排序，可直接执行
03_schema_h2.sql	H2 开发库表、约束、索引	开发	已用 H2 2.2.224 执行验证
04_schema_mysql.sql	MySQL 8.0 方言	开发（可选）	字符集 utf8mb4，InnoDB
05_seed_data.sql	设施类别、标签、演示片区/POI	life_circle	可选初始化数据（Oracle）
05_seed_data_h2.sql	同一份初始化数据的 H2 版本	开发	已实际执行验证
06_views_oracle.sql	两个看板/统计视图	life_circle	依赖表已创建
07_migration_v1_to_v2.sql	merchant_intent 扩展字段与索引	life_circle	保留已有数据
08_validation_report.txt	H2 建表与初始化数据验证记录	开发	交付验证证据

8.2 Oracle 建表步骤

以 DBA 身份创建表空间，再以业务用户 life_circle 连接 FREEPDB1 执行建表、种子数据和视图脚本。脚本开头 SET DEFINE OFF，避免注释或数据中的 & 被 SQL*Plus 当作替换变量。

```
-- 1. DBA 创建表空间
@01_tablespace_oracle.sql
-- 2. 业务用户建表（按外键依赖顺序）
```

```
@02_schema_oracle.sql
-- 3. 可选：初始化字典和演示数据
@05_seed_data.sql
-- 4. 创建视图
@06_views_oracle.sql
-- 5. 已有 V1 库升级
@07_migration_v1_to_v2.sql
```

Oracle 脚本包含表注释、字段注释、主键、唯一约束、检查约束、外键、普通索引、LOB 存储和分区子句。建表顺序按外键依赖拓扑排序，先建 app_user、district、profile_tag、facility_category、sync_batch 等被引用表，再建业务表。

8.3 H2 与 MySQL 适配

H2 脚本去掉表空间、分区、SecureFiles 和 ON DELETE RESTRICT 等 Oracle 专属语法，保留表、字段、主键、唯一、检查、外键和普通索引，用于 Spring Boot 启动和单元测试。MySQL 脚本把 NUMBER 映射为 BIGINT/INT/DECIMAL，把 CLOB 映射为 LONGTEXT，把 TIMESTAMP 映射为 DATETIME(6)，字符集统一 utf8mb4。

三套脚本的字段顺序、约束名称和索引名称保持一致，便于对照排查。MySQL 脚本不启用分区，因为 MySQL 分区表不支持外键；如未来以 MySQL 为

生产库，需要把分区表改为普通表并调整归档策略。

8.4 执行验证结果

H2 2.2.224（MODE=Oracle）已实际执行 03_schema_h2.sql，建表过程无错误；随后查询 INFORMATION_SCHEMA 验证对象数量。验证命令与结果如下：

```
java -cp h2-2.2.224.jar org.h2.tools.RunScript ^
  -url "jdbc:h2:file:./h2lifecircle;MODE=Oracle" -user sa ^
  -script 03_schema_h2.sql
-- 输出：无异常，退出码 0

SELECT COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
 WHERE TABLE_SCHEMA='PUBLIC' AND TABLE_TYPE='BASE TABLE';
-- 27
SELECT COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS
 WHERE CONSTRAINT_TYPE='FOREIGN KEY';
-- 41
```

表 8-2 建表脚本验证结果

验证项	预期	实际	结论
表数量	27	27	通过
字段数量	258	258	通过
外键约束	41	41	通过
检查约束	83	83	通过
建表错误	0	0	通过
Oracle 语法审查	人工复核	完成	通过（未在真实 Oracle 实例执行）
MySQL 脚本	语法审查	完成	通过（未在真实 MySQL 实例执行）

在同一 H2 文件库上继续执行 05_seed_data_h2.sql，初始化数据全部写入成功：设施类别 13 条、画像标签 8 条、片区 3 条、同步批次 1 条、演示

POI 6 条。验证命令与结果已整理为 sql/08_validation_report.txt，随交付包一并提供。

> 说明：H2 验证覆盖表、字段、主键、唯一、检查、外键和索引；Oracle 的表空间、分区、SecureFiles、IDENTITY 等专属语法已按 Oracle 23ai 文档逐项核对，但当前环境没有可用的 Oracle 实例，正式上线前需在目标库执行一次 01/02 脚本并复核告警。

8.5 V1 到 V2 迁移

现有工程只有 merchant_intent 一张业务表，V1 结构为 id、merchant_name、business_type、contact、created_at。V2 保留这 5 个字段，新增 contact_masked、district_id、candidate_id、budget_min、budget_max、area_sqm、remark、status、updated_at，并把 contact 扩展到 200 字符用于存放密文。

迁移脚本先修改 contact 长度，再添加可空字段和带默认值的 status/updated_at，最后补外键和索引。历史明文 contact 需要在应用层一次性加密并回写，迁移脚本不直接处理明文，避免在 SQL 日志中泄露。升级完成后，接口返回值由服务层解密，列表页只返回 contact_masked。

8.6 后续代码接入

数据库设计完成后，后端按“实体—Repository—Service—Controller”的顺序接入。建议先接居民评估与设施查询，再接商户选址和意向，最后接社区治理和同步任务；每接一个模块，补一组接口测试和数据库集成测试。

表 8-3 模块与实体接入建议

模块	优先接入表	建议实体	说明
用户画像	app_user、user_profile、profile_tag、user_profile_tag、profile_dimension_weight	AppUser、UserProfile、ProfileTag 等	登录与画像生成
居民评估	resident_assessment、assessment_dimension、assessment_facility_stat	ResidentAssessment、AssessmentDimension	替换 DemoController 的演示数据
商户选址	site_candidate、site_score_item、merchant_intent、merchant_match	SiteCandidate、SiteScoreItem、MerchantIntent	merchant_intent 扩展现有实体
社区治理	community_gap、simulation_record、district_score_snapshot	CommunityGap、SimulationRecord	看板与模拟
数据同步	sync_batch、poi_change_log、data_quality_issue、ods_*	SyncBatch、PoiChangeLog	半月任务与质量报告

JPA 映射注意三点：一是 Oracle IDENTITY 对应 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)；二是 Instant 映射 TIMESTAMP(6)，统一用 UTC；三是 CLOB 字段用 @Lob 或 columnDefinition 指定，避免 Hibernate 默认生成不匹配的类型。开发库

ddl-auto 建议改为 validate，以脚本为准，避免实体自动改表。

9 结论

本文档完成了城市 15 分钟便民生活圈与小微开店智能助手的数据库设计：识别了 6 个主题域、258 个数据项，建立了 27 张表、41 个外键的数据模型，给出了 ODS/DWD/ADS 三层数据规划架构，完成了 Oracle、H2、MySQL 三套建表脚本，并对表空间、分区、索引、LOB、容量、备份和归档做了系统规划。

模型在覆盖业务闭环的同时保持了可实施性：一方面保留现有 merchant_intent 并给出迁移路径，另一方面为居民评估、商户选址、社区治理和数据同步预留了完整的持久化结构；所有枚举、命名、类型和安全口径与现有工程及《数据项约定规范》对齐。

下一阶段建议按第 8.6 节的顺序接入代码：先用 H2 脚本跑通实体与 Repository，再在 Oracle 测试库执行 01/02/05/06 脚本验证真实方言，最后补接口测试、数据质量报告和看板查询。数据库结构变更时，坚持“先改 DBML/文档，再生成脚本，最后改代码”的顺序，保持模型、脚本、文档和代码四处一致。